

**PENGEMBANGAN *BACKEND RESTFUL API* SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN OPERASIONAL YAYASAN
MENGUNAKAN *FRAMEWORK LARAVEL 13*
YAYASAN MUTIARA TITIPAN ILAHI TASIKMALAYA**

KERJA PRAKTIK



Oleh:

Nama: Fahri Muhamad Firdaus

NIM: 2303010033

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PERJUANGAN
TASIKMALAYA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktik ini dengan judul “Pengembangan *Backend Restful* Api Sistem Informasi Manajemen Operasional Yayasan Menggunakan *Framework* Laravel 13 Yayasan Mutiara Titipan Ilahi Tasikmalaya”.

Laporan Kerja Praktik ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan jenjang studi Strata-1 pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Melalui Kerja Praktik ini, penulis berkesempatan untuk mengaplikasikan ilmu pengembangan perangkat lunak dengan standar industri, khususnya dalam membangun arsitektur *backend* yang terpisah (*decoupled*) untuk membantu digitalisasi yayasan sosial.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama pelaksanaan Kerja Praktik ini, di antaranya:

1. Kedua orang tua dan adik penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta materi yang tiada henti.
2. Yth. Bapak Dr. H. D. Yadi Heryadi, Ir., M.Sc. selaku Rektor Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
3. Yth. Ibu Anri Noor Annisa Ramadan, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
4. Yth. Bapak Aso Sudiarjo, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Dosen Wali, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu untuk memberikan banyak bimbingan, arahan, and kesabaran kepada penulis selama penyusunan laporan ini.
5. Seluruh Dosen Teknik Informatika Universitas Perjuangan Tasikmalaya yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
6. Yth. Ibu Irma Arlianti, Ama.PD selaku Ketua Pengurus Yayasan YAMUTI Cabang Tasikmalaya sekaligus Pembimbing Lapangan yang telah memberikan izin, kesempatan, serta bimbingannya kepada penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik.
7. Rafael Pransa dan Fahri Ramdhani yang telah senantiasa saling membantu, memberikan semangat, serta kebaikan hatinya meluangkan waktu dan tempat singgah di kosan selama pelaksanaan Kerja Praktik ini dikarenakan penulis harus menempuh perjalanan pulang pergi dari Tasikmalaya ke Ciamis.
8. Ardi Yustiar selaku rekan sejawat yang telah bekerja sama dengan sangat baik dalam membangun aplikasi ini dalam satu payung proyek, khususnya yang bertanggung jawab pada bagian *frontend*.

9. Seluruh rekan kelas B yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama perkuliahan maupun saat penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi para pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang Teknik Informatika.

Tasikmalaya, April 2026

Penulis,

Fahri Muhamad Firdaus

NIM 2303010033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Pembahasan	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Tujuan Pembahasan	3
1.5 Manfaat Kerja Praktik	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTIK	5
2.1 Gambaran Umum Institusi	5
2.2 Identitas Institusi	5
2.3 Visi, Misi dan Nilai Institusi	6
2.3.1 Visi Yayasan	6
2.3.2 Misi Yayasan.....	6
2.3.3 Nilai-Nilai Yayasan (HEBAT).....	6
2.4 Struktur Organisasi Institusi.....	7
2.5 Peta Lokasi Perusahaan.....	7
2.6 Proses Bisnis yang Sedang Berjalan dan Usulan	7
2.6.1 Proses Bisnis yang Sedang Berjalan	8
2.6.2 Usulan Sistem dan <i>Flowmap</i>	9
2.7 Kajian Teori	11
2.7.1 Arsitektur <i>Backend</i> dan <i>RESTful</i> API	11
2.7.2 Sistem Manajemen Basis Data Relasional (PostgreSQL) dan Keamanan Identifikasi Unik.....	12
2.7.3 Gerbang Pembayaran dan Pengiriman Pesan Asinkron.....	12
2.7.4 Manajemen Penyimpanan Awan Terdistribusi	12
2.7.5 <i>Framework</i> Pengembangan Web (Laravel)	13
2.7.6 Keamanan API Berbasis Token (Sanctum).....	13
2.7.7 Pemodelan Arsitektur dan Alur Sistem (UML, ERD, dan <i>Flowmap</i>) .	14

BAB III METODOLOGI KERJA PRAKTIK	21
3.1 Metodologi	21
3.1.1 Identifikasi Masalah	21
3.1.2 Pengumpulan Data	21
3.1.3 Penerapan Metode <i>Agile Scrum</i>	21
3.2 Analisis Kebutuhan	23
3.2.1 Kebutuhan <i>Input</i>	24
3.2.2 Kebutuhan <i>Output</i>	24
3.2.3 Lingkungan Peladen (<i>Server</i>) dan Peralatan	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Identifikasi Masalah	26
4.1.1 Hasil Wawancara	26
4.1.2 Hasil Observasi	26
4.2 Hasil Analisis dan Perancangan Sistem	26
4.2.1 Diagram Relasi Entitas	27
4.2.2 Kamus Data	29
4.2.3 Diagram Kelas	37
4.2.4 Diagram Kasus Penggunaan	38
4.3 Pembahasan dan Keunggulan Sistem	39
4.3.1 Nol Kesalahan Manusia pada Logika Distribusi Finansial	39
4.3.2 Otomatisasi Lintas Modul Berbasis Layanan Peristiwa	40
4.3.3 Transparansi Maksimal dengan Jejak Audit Permanen	40
4.3.4 Kapabilitas Manajemen Penggalangan Dana	40
4.4 Pengujian Sistem	41
4.4.1 Pengujian Tingkat Kerangka Kerja	41
4.4.2 Pengujian Titik Akhir (<i>Black-Box Testing</i>)	41
4.5 Dokumentasi Titik Akhir API	45
4.5.1 Pengujian Titik Akhir Autentikasi Pengguna	46
4.5.2 Pengujian Titik Akhir Data Anak Asuh	47
4.5.3 Pengujian Titik Akhir <i>Webhook</i> Gerbang Pembayaran	48
4.5.4 Pengujian Titik Akhir Mutasi Inventaris dan Layanan Peristiwa	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50

5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran.....	50
5.2.1 Implementasi Otomatisasi Transfer Antarkas	50
5.2.2 Pengembangan Modul Analitik dan Gudang Data	51
5.2.3 Pemanfaatan Fitur Kecerdasan Buatan untuk Prediksi dan Otomatisasi	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol Diagram Kasus Penggunaan.....	14
Tabel 2. 2 Simbol Diagram Aktivitas	15
Tabel 2. 3 Simbol Diagram Urutan	16
Tabel 2. 4 Simbol Diagram Kelas	17
Tabel 2. 5 Simbol Diagram Relasi Entitas	18
Tabel 2. 6 Simbol Peta Alir Dokumen	19
Tabel 3. 1 Tabel Siklus Iterasi	23
Tabel 4. 1 users: Penyimpanan akun administrator dan staf.....	29
Tabel 4. 2 roles: Manajemen hak akses berbasis peran.	30
Tabel 4. 3 model_has_roles: Tabel Perantara (Pivot Table Spatie RBAC).	30
Tabel 4. 4 anak_asuh: Penyimpanan profil anak panti.	30
Tabel 4. 5 programs: Manajemen kampanye penggalangan dana.	31
Tabel 4. 6 donasi: Rekapitulasi donatur dan gerbang pembayaran.....	32
Tabel 4. 7 transaksi_keuangan: Buku besar double entry yayasan.	33
Tabel 4. 8 inventaris: Data master logistik.....	33
Tabel 4. 9 mutasi_barang: Riwayat pergerakan keluar masuk barang.....	34
Tabel 4. 10 kunjungan: Reservasi tamu.	35
Tabel 4. 11 kategori_artikels: Manajemen kategori berita.....	35
Tabel 4. 12 artikels: Sistem manajemen konten publikasi.	36
Tabel 4. 13 Skenario Pengujian API.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Hierarki dan Struktur Organisasi di YAMUTI	7
Gambar 2. 2 Peta Lokasi Yayasan Mutiara Titipan Illahi Tasikmalaya	7
Gambar 2. 3 Proses Bisnis Donasi yang Sedang Berjalan	8
Gambar 2. 4 Proses Bisnis Mutasi Inventaris yang Sedang Berjalan	9
Gambar 2. 5 Usulan Sistem Donasi	10
Gambar 2. 6 Usulan Sistem Mutasi Inventaris	11
Gambar 4. 1 Arsitektur Sistem RESTful API YAMUTI	27
Gambar 4. 2 Diagram Relasi Entitas.....	28
Gambar 4. 3 Diagram Kelas.....	37
Gambar 4. 4 Diagram Kasus Penggunaan	38
Gambar 4. 5 Diagram Urutan Proses Donasi dan Aturan Pemecahan Dana	39
Gambar 4. 6 Diagram Urutan Layanan Peristiwa Mutasi Logistik.....	40
Gambar 4. 7 Diagram Aktivitas Siklus Validasi HTTP API	41
Gambar 4. 8 Tangkapan Layar Pengujian Titik Akhir Autentikasi	46
Gambar 4. 9 Tangkapan Layar Pengujian Titik Akhir Data Anak Asuh	47
Gambar 4. 10 Tangkapan Layar Pengujian Titik Akhir Webhook	48
Gambar 4. 11 Tangkapan Layar Pengujian Titik Akhir Mutasi Inventaris.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki peran krusial dalam membentuk tumbuh kembang anak-anak yatim piatu dan anak terlantar. Dalam menjalankan fungsinya, panti asuhan harus mengelola berbagai aspek operasional, mulai dari pendataan anak asuh, manajemen inventaris, pengelolaan keuangan, hingga manajemen donasi dari masyarakat (Rizka et al., 2025). Yayasan Mutiara Titipan Ilahi (YAMUTI) Tasikmalaya adalah salah satu lembaga yang aktif menjalankan fungsi sosial tersebut.

Saat ini, proses pengelolaan data operasional di lingkungan panti asuhan pada umumnya, termasuk di YAMUTI, masih dihadapkan pada kendala administratif. Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan pada 14 Maret 2026 dengan Ibu Irma Arlianti selaku Ketua Pengurus Yayasan YAMUTI Cabang Tasikmalaya, pencatatan operasional terutama penerimaan donasi keliling, transfer, maupun barang masih dilakukan secara manual. Data tersebut kemudian hanya dilaporkan melalui grup WhatsApp gabungan antarcabang untuk direkapitulasi oleh pihak pusat. Ironisnya, ketika pengurus membutuhkan laporan resmi untuk diserahkan kepada instansi terkait seperti BAZNAS dan Dinas Sosial, pengurus harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengetik dan mencetak ulang catatan manual tersebut. Hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan operasional, mulai dari sulitnya melacak rekapitulasi donasi di beberapa bulan sebelumnya, tingginya risiko kehilangan data, hingga seringnya terjadi duplikasi pencatatan apabila data direkam ulang (Nangameka & Kusmana, 2022). Selain itu, belum adanya sistem penjadwalan kunjungan (*booking*) dan lambatnya penyebaran informasi kepada para donatur melalui WhatsApp atau media sosial menjadi kendala tersendiri dalam membangun transparansi dan keterlibatan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi dan berkesinambungan. Mempertimbangkan rencana jangka panjang YAMUTI untuk memperluas jangkauan sistem ke berbagai *platform* (seperti aplikasi *mobile* dan portal web donatur publik), arsitektur perangkat lunak yang dibangun harus memiliki skalabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, pendekatan arsitektur *decoupled* yang memisahkan antara *backend* (sisi server) dan *frontend* (sisi antarmuka pengguna) dipilih sebagai standar pengembangan karena menawarkan fleksibilitas integrasi yang optimal (Putra et al., 2025).

Berdasarkan pendekatan tersebut, pelaksanaan Kerja Praktik ini difokuskan secara khusus pada pengembangan arsitektur *backend* berupa *Application Programming Interface* (API) berstandar *RESTful* menggunakan *framework* Laravel 13. API ini dirancang untuk menangani komputasi dan logika bisnis

(*business logic*) yang kompleks jauh melampaui operasi basis data dasar seperti sistem autentikasi keamanan, manajemen penjadwalan, serta integrasi layanan pihak ketiga untuk *WhatsApp Broadcast* dan unggahan otomatis media sosial. Sistem *backend* ini nantinya akan menyediakan titik akhir (*endpoint*) terpusat yang siap dikonsumsi oleh aplikasi klien (*frontend*). Adapun perancangan dan implementasi aplikasi *frontend* tersebut berada di luar batasan laporan ini, karena dikerjakan secara paralel oleh rekan mahasiswa lain dalam satu payung proyek sistem yang sama.

1.2 Fokus Pembahasan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus pembahasan pada Kerja Praktik ini dipusatkan pada pemenuhan infrastruktur sistem *backend* di YAMUTI Tasikmalaya, yaitu:

1. Perancangan dan pembangunan *Application Programming Interface* (API) berstandar *RESTful* sebagai arsitektur *backend* Sistem Informasi Manajemen Operasional menggunakan *framework* Laravel 13.
2. Pengembangan struktur basis data (*database*) terpusat dan perancangan logika bisnis (*business logic*) untuk menyediakan titik akhir (*endpoint*) pada sembilan fitur utama, yang meliputi: Profil Yayasan, Manajemen Anak Asuh, Manajemen Inventaris, Pengelolaan Keuangan, Manajemen Donasi, Kampanye Penggalangan Dana, *WhatsApp Broadcast*, unggahan otomatis konten media sosial, dan sistem penjadwalan kunjungan (*booking*).

1.3 Ruang Lingkup

Agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus yang ditetapkan, maka ruang lingkup pada Kerja Praktik ini dibatasi pada:

1. Pengembangan sistem murni difokuskan pada sisi *backend*, yang meliputi perancangan struktur basis data, *route*, *model*, *controller*, dan *response* berformat JSON. Perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) dan pengalaman pengguna (*User Experience*) di sisi *frontend* berada di luar batasan laporan ini karena dikerjakan secara paralel oleh rekan mahasiswa lain.
2. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun *RESTful* API adalah PHP dengan *framework* Laravel versi 13, serta menggunakan PostgreSQL sebagai Sistem Manajemen Basis Data (DBMS).
3. Keamanan *endpoint* API diimplementasikan menggunakan autentikasi berbasis *Personal Access Token* (PAT) melalui bawaan *framework* yaitu Laravel Sanctum, yang dipadukan dengan *Role Based Access Control* (RBAC) untuk memastikan kelola data hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses yang sah.
4. Integrasi layanan *WhatsApp Broadcast* dan unggahan otomatis media sosial menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) dari pihak ketiga yang

telah ditentukan, seperti Fonnte untuk WhatsApp dan *Meta Graph* API untuk media sosial.

5. Pengujian fungsionalitas titik akhir (*endpoint*) API dilakukan menggunakan perangkat lunak Bruno, sedangkan dokumentasi arsitektur sistem disediakan melalui Swagger (*OpenAPI Specification*) guna memfasilitasi kelancaran proses integrasi oleh tim pengembang *frontend*.

1.4 Tujuan Pembahasan

Tujuan dari Kerja Praktik ini adalah:

1. Membangun fondasi arsitektur *backend* berupa *Application Programming Interface* (API) yang aman, efisien, dan memiliki skalabilitas tinggi untuk Sistem Informasi Manajemen Operasional YAMUTI Tasikmalaya.
2. Menyediakan titik akhir (*endpoint*) *RESTful* API yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik melalui Swagger, guna memastikan kesiapan integrasi yang lancar dengan aplikasi klien pada sisi *frontend*.
3. Menyediakan infrastruktur pengelolaan data terpusat guna mendukung digitalisasi operasional panti asuhan, yang kelak akan mengotomatisasi pencatatan manual pada sembilan fitur utama, serta meningkatkan efisiensi komunikasi dengan para donatur melalui integrasi layanan pihak ketiga.

1.5 Manfaat Kerja Praktik

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Kerja Praktik ini adalah:

1. Bagi Instansi (YAMUTI Tasikmalaya): Memperoleh infrastruktur *backend* dan basis data terpusat yang menjadi motor penggerak bagi Sistem Informasi Manajemen Operasional. Infrastruktur ini menjadi fondasi utama yang memungkinkan pengurus panti untuk mempercepat pengelolaan data operasional, mempermudah pembuatan laporan resmi untuk dinas terkait, serta meningkatkan transparansi publik melalui fitur kampanye penggalangan dana.
2. Bagi Perguruan Tinggi (Universitas Perjuangan Tasikmalaya): Menambah perbendaharaan studi kasus implementasi teknologi informasi modern, khususnya penerapan arsitektur *backend Application Programming Interface* (API) menggunakan *framework* Laravel 13, yang dapat dijadikan referensi keilmuan mutakhir bagi mahasiswa program studi Informatika.
3. Bagi Penulis: Menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu rekayasa perangkat lunak yang didapatkan selama masa perkuliahan ke dalam studi kasus nyata, khususnya dalam merancang dan membangun arsitektur *backend* berstandar industri yang aman, efisien, dan memiliki skalabilitas tinggi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai isi laporan Kerja Praktik ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang membahas mengenai latar belakang permasalahan, fokus pembahasan, ruang lingkup (batasan masalah), tujuan dan manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktik, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan.

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTIK

Bab ini menguraikan gambaran umum institusi Yayasan Mutiara Titipan Ilahi (YAMUTI) Tasikmalaya, yang mencakup profil yayasan, struktur organisasi, dan analisis proses bisnis yang sedang berjalan. Selain itu, bab ini juga memuat landasan teori dan kajian literatur terkait teknologi perangkat lunak yang digunakan, seperti konsep *decoupled architecture*, *RESTful API*, serta *framework* Laravel 13.

BAB III METODOLOGI KERJA PRAKTIK

Bab ini memaparkan metode pendekatan dan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Pembahasan pada bab ini difokuskan pada analisis kebutuhan sistem *backend*, perancangan logika bisnis dan arsitektur sistem (menggunakan UML), serta pemodelan struktur basis data (menggunakan ERD).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan secara detail mengenai hasil akhir dari pelaksanaan Kerja Praktik. Pembahasan mencakup hasil rancangan basis data, implementasi kode REST API (*route*, *controller*, dan integrasi layanan pihak ketiga) menggunakan Laravel 13, proses pengujian fungsionalitas *endpoint* menggunakan Bruno, serta pemaparan dokumentasi arsitektur sistem yang disajikan melalui Swagger.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup laporan yang berisi kesimpulan menyeluruh dari hasil perancangan dan implementasi infrastruktur *backend* yang telah dibangun, serta memberikan saran-saran konstruktif untuk pengembangan sistem di masa mendatang, termasuk rekomendasi untuk tahap integrasi lanjutan dengan aplikasi klien (*frontend*).

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTIK

2.1 Gambaran Umum Institusi

Yayasan Mutiara Titipan Illahi (YAMUTI) Cabang Tasikmalaya merupakan lembaga kesejahteraan sosial dan kemanusiaan resmi yang beroperasi di bawah naungan YAMUTI Pusat Bandung. Yayasan ini didirikan pada tahun 2019, bertepatan dengan masa krisis pandemi COVID-19, sebagai respons nyata terhadap tingginya urgensi penanganan masalah sosial di wilayah Tasikmalaya. Saat ini, di bawah kepemimpinan Ibu Irma Arlianti selaku Ketua Pengurus Yayasan, lembaga ini bergerak aktif dalam bidang pelayanan, pengasuhan, dan pemberdayaan masyarakat.

Fokus utama dari YAMUTI Tasikmalaya adalah memberikan perlindungan, jaminan kelayakan hidup, serta pendidikan moral dan keagamaan bagi anak yatim piatu, kaum dhuafa, dan anak-anak terlantar. Lebih jauh lagi, yayasan ini juga merangkul anak-anak yang terdampak pergaulan bebas guna memutus stigma negatif di tengah masyarakat. Dalam menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya, YAMUTI senantiasa berlandaskan pada nilai inti profesionalitas yang dipadukan dengan kerendahan hati. Hal ini diwujudkan melalui komitmen penyediaan layanan sosial, penanganan kedaruratan, serta bantuan kemanusiaan yang bersiaga penuh selama 24 jam bagi siapa saja yang membutuhkan.

2.2 Identitas Institusi

Nama Institusi	:	YAYASAN MUTIARA TITIPAN ILLAHI TASIKMALAYA
Singkatan	:	YAMUTI TASIKMALAYA
Status	:	06 Januari 2019
Domisili	:	JL. Letjen Masudi Pasar Gunung Kalong Rt.02 Rw.05 Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya
SK Kemenkumham	:	AHU-0016666.AH.01.04.Tahun 2017
Akta Notaris	:	AHU.0020701.AH.01.12TAHUN 2017 Tgl 09 Nov 2017
Akta Perubahan	:	3 Februari 2023 Nomor 2
SK Perubahan	:	AHU-0003295.AH.01.12.TAHUN 2023 TANGGAL 08 FEBRUARI 2023
NPWP	:	83.302.637.0-445.00
Kesbangpol	:	220/1391/kesbangpol
K3S	:	062/56/K3S/KB/VIII/2018
Operasional Panti	:	400.3.6/009/226/Dayasos Jan 2023 400.9.14.6/173/DAYASOS Jan 2023
Dinsos Provinsi	:	062/21/PPSKS/19/2022

Akreditasi : A EXCELLENT dari Kementerian Sosial
 Kontak & Email : yatimmutiara@gmail.com
 Rekening Donasi : BRI: 4461 0105 7677 539

2.3 Visi, Misi dan Nilai Institusi

2.3.1 Visi Yayasan

"Menjadi Lembaga yang Amanah dan professional menuju Masyarakat yang Rahmatan lil alamiin."

2.3.2 Misi Yayasan

Visi tersebut direalisasikan melalui misi Yayasan Mutiara Titipan Illahi (YAMUTI) sebagai berikut:

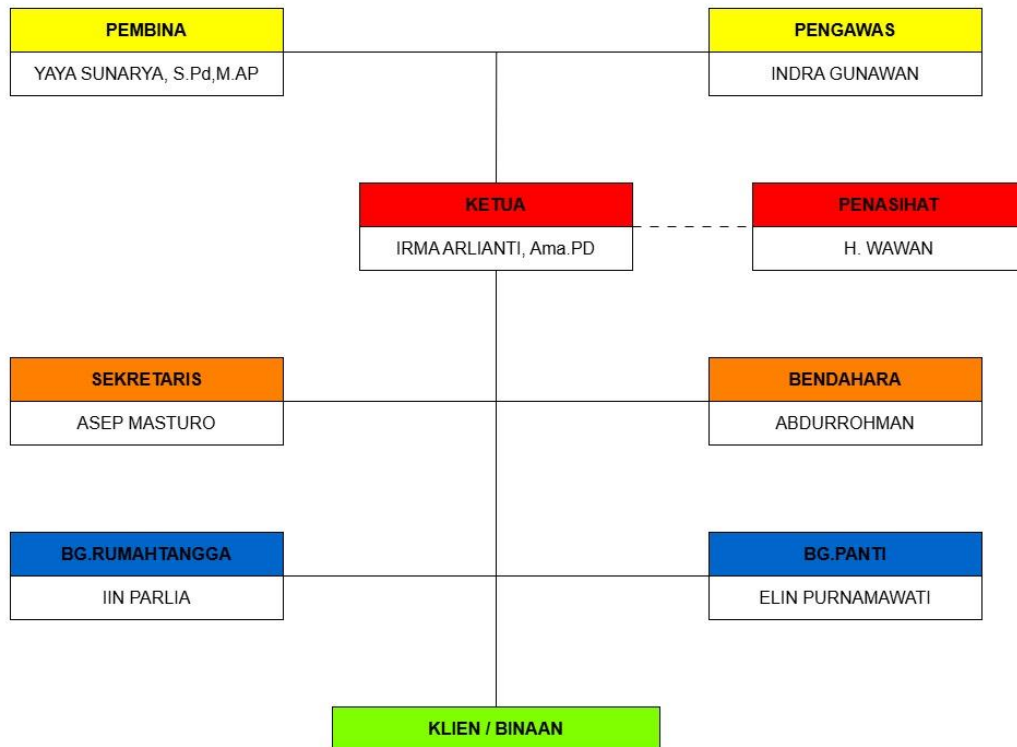
1. Membangun sumber daya insani yang amanah dan professional.
2. Memantapkan positioning sebagai lembaga yang amanah dan professional.
3. Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat kepada nilai-nilai kehidupan yang berorientasi pada kemanusiaan (keumatan).
4. Menjadikan lembaga sebagai akselerator perubahan menuju peradaban *rahmatan lil alamiin*.

2.3.3 Nilai-Nilai Yayasan (HEBAT)

Yayasan Mutiara Titipan Illahi (YAMUTI) memiliki pedoman nilai performa yang tergambar baik secara personal maupun kelembagaan yang disingkat menjadi HEBAT (Harmoni, Empati, Barokah, Amanah, Terbuka), dengan penjabaran sebagai berikut:

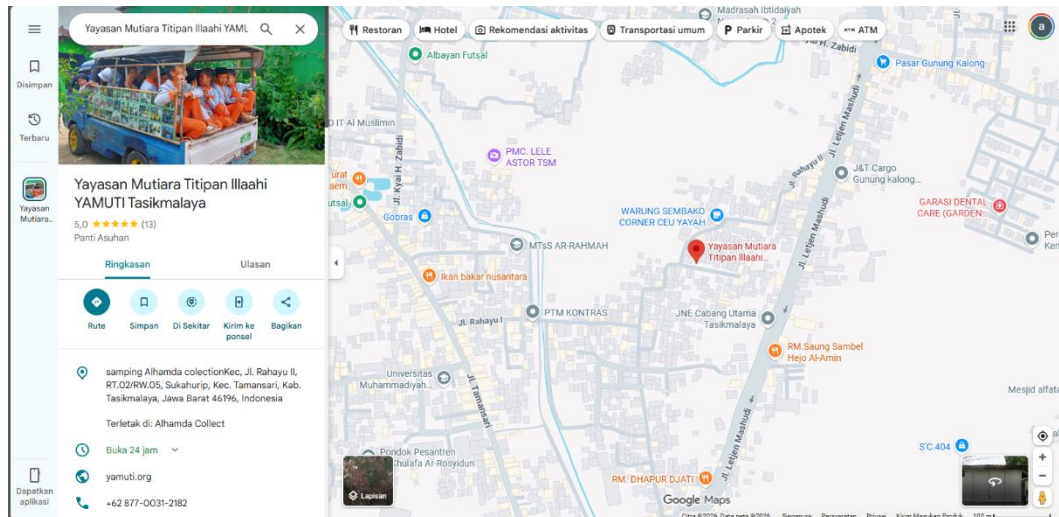
- **HARMONI:** Keselarasan nilai-nilai kehidupan berdasarkan nilai ilahi *rahmatan* (universal), baik secara vertikal maupun horizontal, melalui lima dasar pendukung yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berperadaban, bermufakat, dan berkeadilan.
- **EMPATI:** Menciptakan keinginan untuk menolong sesama, mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan, serta mengaburkan garis diri dengan orang lain.
- **BAROKAH:** Kehidupan yang dipenuhi rasa syukur atas sekecil apapun hasil yang diperoleh, dan tetap *istiqomah* dalam proses (ikhtiar).
- **AMANAHA:** Kehidupan yang secara tegas tidak mencampurkan nilai-nilai keimanan dengan kebatilan dan kezaliman.
- **TERBUKA:** Membangun budaya toleransi dan perdamaian, yang memiliki arti bahwa kita tidak harus menjadi mereka untuk bisa diterima, dan mereka tidak harus menjadi kita untuk kita terima.

2.4 Struktur Organisasi Institusi



Gambar 2. 1 Hierarki dan Struktur Organisasi di YAMUTI

2.5 Peta Lokasi Perusahaan



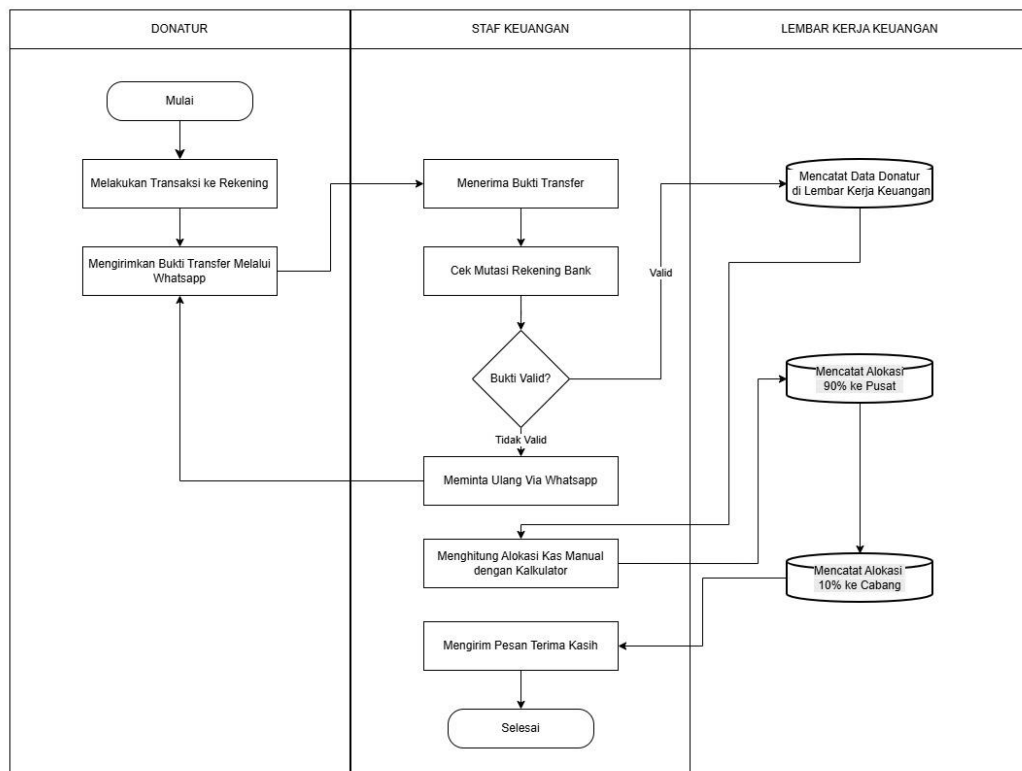
Gambar 2. 2 Peta Lokasi Yayasan Mutiara Titipan Illaahi Tasikmalaya

2.6 Proses Bisnis yang Sedang Berjalan dan Usulan

Sesuai dengan analisis kebutuhan sistem operasional yayasan, berikut adalah penjabaran proses bisnis yang sedang berjalan beserta usulan pembaruan yang digambarkan dalam bentuk skenario dan diagram.

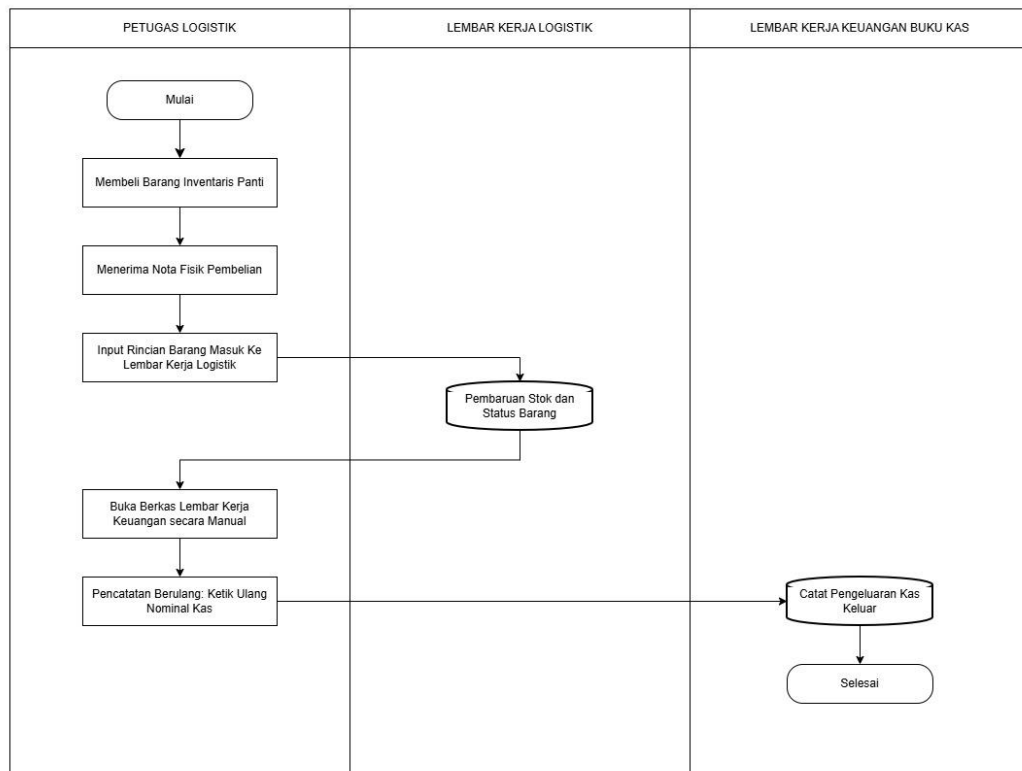
2.6.1 Proses Bisnis yang Sedang Berjalan

Saat ini, proses pengelolaan operasional di YAMUTI, khususnya pada pencatatan donasi dan logistik, masih mengandalkan aplikasi perkantoran dasar seperti Microsoft Excel. Pendekatan konvensional ini memunculkan kelemahan sistemik, di mana administrator yayasan seringkali harus melakukan pencatatan data secara berulang (*double data entry*). Sebagai contoh, saat terdapat pengadaan barang inventaris, admin harus mencatat masuknya stok di lembar kerja logistik, kemudian berpindah secara manual ke lembar kerja keuangan untuk mencatat pengeluaran kas.



Gambar 2. 3 Proses Bisnis Donasi yang Sedang Berjalan

Selain itu, perhitungan persentase alokasi hak amilin dari donatur juga dihitung secara manual, sehingga proses pendataan memakan waktu dan sangat rentan terhadap *human error* serta inkonsistensi pelaporan. Hal ini selaras dengan tantangan umum operasional panti asuhan yang berisiko mengalami duplikasi atau kehilangan data jika pendataan masih dilakukan secara konvensional.



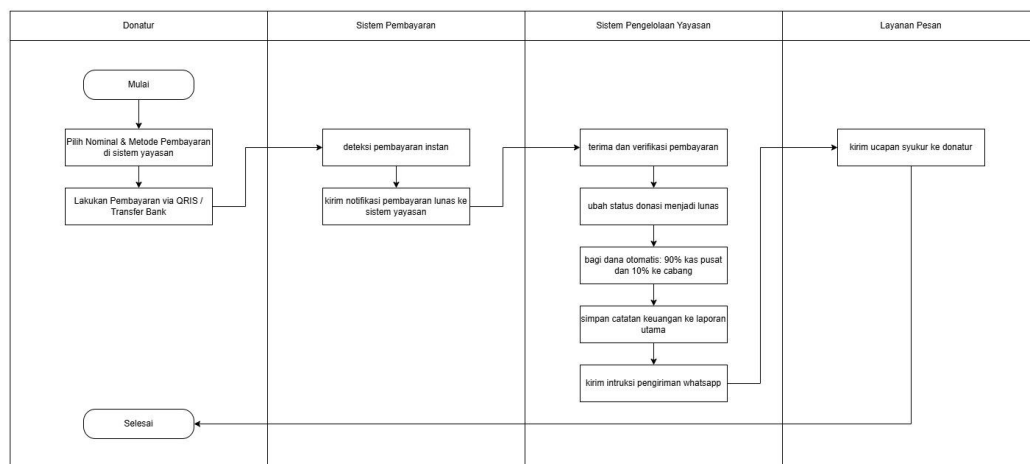
Gambar 2. 4 Proses Bisnis Mutasi Inventaris yang Sedang Berjalan

2.6.2 Usulan Sistem dan *Flowmap*

Untuk mengatasi redundansi dan inefisiensi pencatatan manual tersebut, diusulkan sebuah arsitektur otomatisasi lintas modul. Logika bisnis baru ini divisualisasikan melalui dua skenario utama berikut:

1. Skenario Donasi dan Pemecahan Kas Otomatis

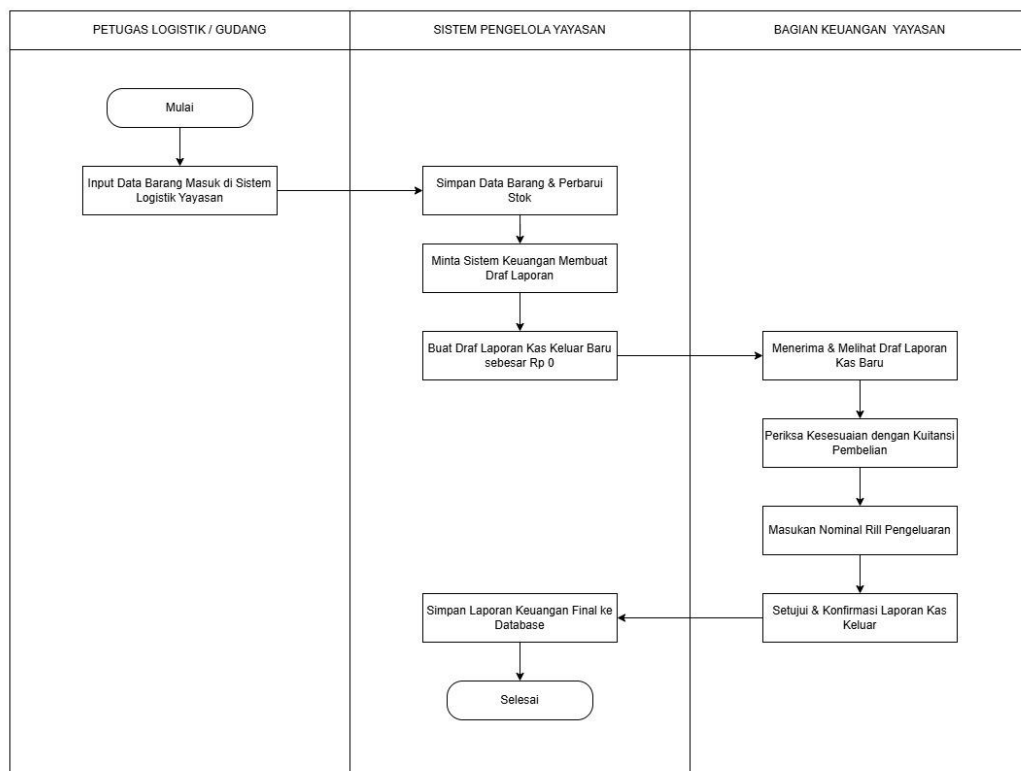
Skenario Donasi dan Pemecahan Kas Otomatis: Sistem *backend* akan menyediakan *endpoint* khusus untuk menerima *webhook* dari *payment gateway*. Ketika sistem memvalidasi kecocokan *signature key* dan memastikan nomor referensi transaksi belum pernah diproses sebelumnya (bersifat *idempotent*), barulah logika bisnis akan secara otomatis mengeksekusi *split rule* keuangan. Dana donasi akan dipecah secara akurat sesuai aturan matematis, yakni 10% dialokasikan ke kas cabang (termasuk hak amilin) dan 90% dialokasikan ke kas pusat. Proses ini langsung memasukkan dua riwayat transaksi ke dalam basis data dan diakhiri dengan pengiriman pesan apresiasi via WhatsApp kepada donatur.



Gambar 2. 5 Usulan Sistem Donasi

2. Skenario Mutasi Inventaris Terintegrasi

Skenario Mutasi Inventaris Terintegrasi: Pada modul manajemen logistik, ketika administrator memasukkan data stok barang masuk yang bersumber dari pengadaan/pembelian, sistem akan secara instan memicu sebuah *Event* di latar belakang. *Event* fungsional ini bertindak mengirimkan instruksi ke modul Keuangan untuk otomatis mencetak draf kas keluar dengan nominal awal Rp 0. Melalui alur ini, bagian keuangan hanya perlu memvalidasi draf tersebut dan memasukkan nominal akhir tanpa harus membuat riwayat transaksi dari awal.



Gambar 2. 6 Usulan Sistem Mutasi Inventaris

2.7 Kajian Teori

2.7.1 Arsitektur *Backend* dan *RESTful API*

Backend merupakan arsitektur perangkat lunak sisi peladen (*server-side*) yang bertanggung jawab untuk mengelola logika bisnis utama, pemrosesan basis data, sistem autentikasi, serta integrasi layanan, yang beroperasi di balik layar tanpa interaksi visual langsung dengan pengguna akhir (Herdiyatmoko, 2022). Dalam pengembangan sistem YAMUTI, *backend* ini tidak sekadar bertindak sebagai penyedia data dasar, melainkan dirancang untuk mengimplementasikan arsitektur *Service Repository* dan *Event-Driven* secara terstruktur.

Sebagai jembatan komunikasi, *backend* ini diekspos melalui *Representational State Transfer Application Programming Interface (RESTful API)*. Pendekatan

REST API secara tegas memisahkan (*decoupled*) fungsi antarmuka pengguna (*frontend*) dari logika komputasi peladen (*backend*), sehingga pengembangan sistem menjadi lebih terukur dan fleksibel (Herdiyatmoko, 2022). Adopsi komunikasi data berbasis format *JavaScript Object Notation* (JSON) memastikan bahwa titik akhir (*endpoint*) yang disediakan dapat berinteraksi lintas *platform* secara universal.

2.7.2 Sistem Manajemen Basis Data Relasional (PostgreSQL) dan Keamanan Identifikasi Unik

Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS) memegang peran krusial dalam mengakomodasi struktur data yayasan yang kompleks dan terpusat. Pada sistem ini, PostgreSQL dipilih sebagai sistem basis data utama karena kemampuannya yang mutakhir dalam menjaga integritas data relasional (mematuhi standar *ACID*) serta kemampuannya menangani struktur *payload* dinamis dengan sangat stabil (Purbaningtyas et al., 2023).

Selain kapabilitas relasionalnya yang kuat, PostgreSQL memiliki dukungan bawaan (*native support*) terhadap tipe data *Universally Unique Identifier* (UUID). Dalam perancangan arsitektur data sistem ini, format nilai identitas berurut konvensional pada data transaksional publik digantikan oleh UUID sebagai kunci utama (*primary key*). Penggunaan UUID ini membuat identitas setiap entitas data menjadi sangat acak dan sulit diprediksi (Hidayat, R., & Tedyyana, 2026). Dengan karakteristik acak tersebut, sistem basis data tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan, tetapi juga secara aktif menekan risiko celah keamanan, seperti serangan peretasan berbasis enumerasi ID (*Insecure Direct Object Reference*) secara signifikan.

2.7.3 Gerbang Pembayaran dan Pengiriman Pesan Asinkron

Dalam pengelolaan donasi, infrastruktur dieksekusi dengan mengeliminasi siklus validasi transfer secara manual. Teknologi *payment gateway* memungkinkan proses transaksi keuangan dilakukan secara otomatis, aman, dan *real-time* (Rico et al., 2024). Selain itu, untuk keperluan penyiaran informasi dan apresiasi donatur, sistem memanfaatkan antarmuka pemrograman aplikasi pesan instan. WhatsApp API merupakan pintu penyebarluasan informasi yang langsung dapat mengirim pesan secara otomatis dan cepat tanpa perlu mengetik ulang (Utama, D. Y. S., & Ningrum, 2024). Kelebihan penggunaan antarmuka ini memungkinkan pengguna untuk menerima pemberitahuan secara *real-time*.

2.7.4 Manajemen Penyimpanan Awan Terdistribusi

Untuk mendukung pengelolaan fitur sistem manajemen konten seperti modul artikel dan galeri kegiatan, sistem dirancang untuk memproses unggahan berkas secara langsung menuju ruang penyimpanan awan eksternal (*Cloud Storage*). Implementasi layanan *Object Storage* berbasis awan ini memungkinkan institusi untuk menyimpan data secara aman, dilengkapi dengan fitur kontrol keamanan

tingkat tinggi seperti *Access Control List* (ACL) (Saputra, D. D., Noviati, D. D., Wirakusumah, R. M. I., Faiz, A., Wijaya, F. D., & Zidny, 2024). Lebih jauh lagi, pemisahan antara peladen (*server*) komputasi utama and penyimpanan objek ini sangat krusial dalam arsitektur aplikasi modern. Pendekatan ini menjamin efisiensi pemuatan konten digital dan menjaga ketersediaan layanan (*high availability*) tanpa membebani *bandwidth* maupun kapasitas komputasi peladen utama aplikasi (Dwipangga et al., 2025).

2.7.5 *Framework Pengembangan Web (Laravel)*

Pengembangan sistem informasi berskala menengah hingga besar memerlukan kerangka kerja (*framework*) yang terstruktur guna mempercepat proses penulisan kode dan memastikan keamanan aplikasi. Laravel adalah *framework* berbasis bahasa pemrograman PHP yang bersifat sumber terbuka (*open-source*) dan dirancang dengan pendekatan sintaksis yang elegan serta ekspresif. Dalam konteks arsitektur *decoupled*, Laravel menyediakan ekosistem bawaan yang sangat matang untuk pengembangan *RESTful* API, mulai dari manajemen rute (*routing*), validasi data (*request validation*), hingga *Object-Relational Mapping* (ORM) melalui *Eloquent* (Dharma & Sumarno, 2022).

Penggunaan Laravel versi 13 pada pengembangan *backend* memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan fitur-fitur mutakhir seperti penanganan *job/queue* untuk proses asinkron (seperti integrasi *webhook* dan pengiriman pesan) tanpa membebani utas utama (*main thread*) aplikasi. Selain itu, arsitektur berbasis modul pada Laravel memastikan bahwa logika bisnis yang sangat kompleks dapat diisolasi dengan baik, sehingga kode sumber tetap bersih (*clean code*) dan mudah dikembangkan di masa mendatang (Fikri & Encep, 2024).

2.7.6 *Keamanan API Berbasis Token (Sanctum)*

Pada arsitektur sistem terpisah (*decoupled architecture*), sisi *frontend* dan *backend* berkomunikasi melalui jaringan HTTP yang pada dasarnya bersifat *stateless* (tidak menyimpan status sesi antar permintaan). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme autentikasi modern untuk memvalidasi setiap titik akhir (*endpoint*) agar data terlindungi dari akses yang tidak sah. Laravel Sanctum hadir sebagai solusi autentikasi lapis pertama (*first-party*) yang ringan dan terintegrasi langsung dengan ekosistem Laravel (Adji et al., 2026).

Berbeda dengan standar *JSON Web Token* (JWT) yang mengodekan seluruh klaim data pengguna ke dalam satu *string* panjang, Laravel Sanctum mengimplementasikan sistem *Personal Access Token* (PAT) berupa *Opaque Token*. Sanctum menerbitkan token berbasis *string* acak yang tidak bermakna di sisi klien, sedangkan nilai *hash* dari token tersebut disimpan dengan aman di dalam tabel basis data spesifik, yakni *personal_access_tokens* (Pambagyo & Satria, 2026). Pendekatan ini tidak hanya membuat proses autentikasi API menjadi lebih ringan, tetapi juga memberikan keleluasaan bagi administrator sistem untuk mencabut

(*revoke*) token secara instan langsung dari basis data apabila terdeteksi anomali akses.

2.7.7 Pemodelan Arsitektur dan Alur Sistem (UML, ERD, dan *Flowmap*)

Dalam merancang infrastruktur *backend*, diperlukan berbagai alat pemodelan visual untuk memetakan arsitektur jaringan, struktur basis data, hingga aliran logika API agar pengembangan sistem berjalan sesuai standar rekayasa perangkat lunak.

1. Pemodelan Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem merupakan cetak biru (*blueprint*) konseptual yang mendefinisikan struktur, perilaku, dan interaksi antara berbagai komponen dalam sebuah sistem perangkat lunak. Pada arsitektur *decoupled*, pemodelan ini divisualisasikan untuk memperlihatkan bagaimana klien (*frontend*) berkomunikasi dengan peladen (*backend*) melalui protokol HTTP, serta bagaimana peladen berinteraksi dengan layanan pihak ketiga dan sistem basis data (Kusuma, 2021).

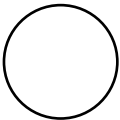
2. Unified Modeling Language (UML)

UML adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk merancang, menetapkan, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berorientasi objek. Dalam pengembangan antarmuka pemrograman aplikasi (API), penggunaan diagram UML berperan penting untuk menjembatani rancangan logika sistem komputasi dengan pemahaman pengembang secara visual (Handayani & Fitriana, 2022).

a. Diagram Kasus Penggunaan (*Use Case Diagram*)

Use case diagram merupakan pemodelan fungsionalitas sistem yang menitikberatkan pada perspektif pengguna luar (*actor*). Diagram ini tidak menjelaskan secara detail mengenai kode atau struktur basis data di balik layar, melainkan memetakan apa saja fungsionalitas atau titik akhir (*endpoint*) yang berhak diakses oleh setiap aktor (seperti Admin atau Klien) yang berinteraksi dengan sistem API (Pratama, A. Y., & Razaq, 2023).

Tabel 2. 1 Simbol Diagram Kasus Penggunaan

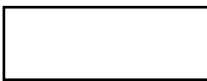
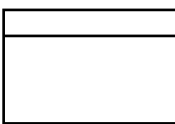
Simbol	Nama	Keterangan
	Actor	Mewakili entitas eksternal (pengguna atau sistem klien) yang berinteraksi dengan API.
	Use Case	Representasi fungsionalitas atau titik akhir (<i>endpoint</i>) yang disediakan oleh sistem.

Simbol	Nama	Keterangan
	Association	Menghubungkan actor dengan use case yang dapat diaksesnya.
	Include / Extend	Menunjukkan hubungan ketergantungan wajib (include) atau opsional (extend) antar fungsionalitas.
	System Boundary	Batas ruang lingkup sistem yang memisahkan antara aktor eksternal dan fungsionalitas internal (API).

b. Diagram Aktivitas (*Activity Diagram*)

Activity diagram menggambarkan alur kerja (*workflow*) atau aktivitas operasional prosedural dari sistem yang dirancang. Pada arsitektur *backend*, diagram ini sangat krusial digunakan untuk memvisualisasikan urutan logika komputasi, percabangan kondisi (*decision*), dan alur penanganan peristiwa (*event-driven*), mulai dari sistem menerima data hingga mengembalikan *respons* JSON (Pambagyo & Satria, 2026).

Tabel 2. 2 Simbol Diagram Aktivitas

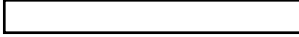
Simbol	Nama	Keterangan
	Initial Node	Menandakan titik awal dimulainya sebuah proses atau rute sistem.
	Activity / Action	Menggambarkan proses komputasi yang sedang berjalan di dalam controller.
	Composite State	Pengelompokan beberapa aktivitas logika yang berjalan dalam satu kesatuan proses.
	Decision Node	Titik percabangan kondisi (if-else), seperti validasi token atau kecocokan signature.

Simbol	Nama	Keterangan
	Transition & Guard	Menunjukkan perpindahan proses, dilengkapi label teks kondisi (seperti <i>True/False</i> atau <i>Valid/Tidak Valid</i>).
	Final Node	Menandakan akhir dari serangkaian aktivitas atau kembalinya respons JSON ke klien.

c. Diagram Urutan (*Sequence Diagram*)

Sequence diagram adalah pemodelan interaksi yang menitikberatkan pada urutan waktu pengiriman pesan (*message*) antar entitas. Dalam konteks pengembangan *RESTful* API, diagram ini memvisualisasikan secara detail dan kronologis bagaimana permintaan HTTP (*request*) dari klien dieksekusi oleh *controller*, berinteraksi dengan sistem basis data (*model*), hingga menghasilkan balikan data (*response*) (Akhiyar & Rahim, 2022).

Tabel 2. 3 Simbol Diagram Urutan

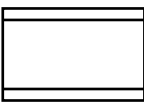
Simbol	Nama	Keterangan
	Object / Participant	Entitas pengirim atau penerima pesan (misal: Client, Controller, Database).
	Lifeline	Menunjukkan rentang waktu kehidupan sebuah objek selama proses berlangsung.
	Activation	Menunjukkan titik di mana sebuah objek sedang aktif mengeksekusi proses.
	Synchronous Message	Pemanggilan fungsi HTTP atau kueri basis data yang dieksekusi secara berurutan.
	Asynchronous Message	Pengiriman sinyal atau proses di latar belakang (<i>event/webhook</i>)

Simbol	Nama	Keterangan
		yang tidak memblokir antrean utama.
	Return Message	Nilai kembalian (response JSON) dari sebuah proses ke pemanggilnya.
	Alternative Frame	Blok percabangan logika (<i>if-else</i>) untuk skenario keberhasilan atau kegagalan (seperti validasi tanda tangan).

d. Diagram Kelas (*Class Diagram*)

Class diagram adalah salah satu jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan arsitektur sistem berorientasi objek (*Object-Oriented*). Dalam pengembangan *backend* berbasis kerangka kerja Laravel, diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan struktur kelas-kelas (seperti *Controller*, *Model*, *Service*, dan *Repository*), beserta atribut, operasi (*method*), serta hubungan antar kelas tersebut (Hutauruk, A. C., & Pakpahan, 2021).

Tabel 2. 4 Simbol Diagram Kelas

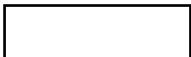
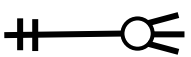
Simbol	Nama	Keterangan
	Class	Merepresentasikan sebuah kelas, terdiri dari nama kelas (atas), atribut/variabel (tengah), dan operasi/fungsi (bawah).
Tanda (+), (-), (#)	Visibility Modifier	Menandakan hak akses atribut/metode: (+) <i>Public</i> , (-) <i>Private</i> , dan (#) <i>Protected</i> .
Teks dalam Tanda Siku << >>	Stereotype	Label khusus untuk mengkategorikan peran kelas (contoh: <<Model>> atau <<abstract>>).
	Association	Relasi struktural dasar antar kelas yang menunjukkan bahwa satu kelas terhubung dengan kelas lain.

Simbol	Nama	Keterangan
	Directed Association	Menunjukkan arah navigasi atau hubungan kepemilikan antar kelas secara searah.
	Generalization	Menunjukkan hubungan pewarisan (inheritance), di mana sebuah kelas turunan mewarisi sifat kelas induknya.
	Dependency	Menunjukkan ketergantungan antar kelas, di mana perubahan pada satu kelas akan memengaruhi kelas yang memanggilnya.

3. Diagram Relasi Entitas (*Entity Relationship Diagram*)

ERD merupakan model konseptual yang digunakan untuk merancang dan memvisualisasikan struktur logika dari sebuah sistem basis data relasional. Pemodelan ini mendeskripsikan entitas data yang terlibat beserta hubungan (relasi) kardinalitas antar entitas tersebut, yang nantinya akan ditranslasikan menjadi rancangan struktur fisik tabel di dalam basis data (Mukhlis & Santoso, 2023).

Tabel 2. 5 Simbol Diagram Relasi Entitas

Simbol	Nama	Keterangan
	Entity & Attributes	Merepresentasikan tabel fisik dalam basis data, di mana nama entitas berada di bagian atas, dan daftar atribut beserta tipe datanya (seperti <i>String</i> , <i>UUID</i> , <i>Integer</i>) dijabarkan di dalamnya.
PK / FK	Primary / Foreign Key	Penanda khusus di dalam kotak entitas yang menunjukkan bahwa atribut tersebut adalah Kunci Utama (<i>PK</i>) atau Kunci Tamu (<i>FK</i>).
	One-to-Many Relationship	Menunjukkan kardinalitas relasi satu-ke-banyak. Contoh: Satu entitas User dapat memiliki relasi ke banyak entitas Donasi.

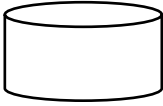
Simbol	Nama	Keterangan
	One-to-One Relationship	Menunjukkan kardinalitas relasi satu-ke-satu secara ketat. Contoh: Satu entitas MutasiBarang hanya akan memicu tepat satu TransaksiKeuangan.
"label"	Relationship Label	Keterangan singkat yang mendeskripsikan tindakan atau makna dari hubungan antar-entitas (contoh: "memiliki riwayat", "memicu otomatis").

4. Peta Alir Dokumen (*Flowmap*)

Flowmap atau diagram alir lintas fungsi adalah representasi grafis dari urutan proses bisnis atau algoritma operasional yang memetakan alur kerja melintasi berbagai entitas, departemen, atau aktor (divisualisasikan melalui jalur/kolom yang disebut *swimlanes*). Dalam perancangan sistem ini, diagram alir secara spesifik digunakan pada tahap analisis untuk memodelkan perbandingan antara proses bisnis manual yang sedang berjalan di yayasan dengan usulan alur sistem otomatis terintegrasi (Sari et al., 2023).

Tabel 2. 6 Simbol Peta Alir Dokumen

Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator	Simbol yang menandakan titik awal (Mulai) dan titik akhir (Selesai) dari sebuah alur proses bisnis.
	Process	Menunjukkan sebuah tindakan, proses komputasi, atau pekerjaan manual yang dilakukan oleh aktor/sistem (contoh: <i>Melakukan Transaksi</i>).
	Decision	Titik pengambilan keputusan logika yang menghasilkan dua cabang atau lebih (contoh: <i>Bukti Valid? Ya / Tidak</i>).

Simbol	Nama	Keterangan
	Database / Storage	Menandakan media penyimpanan data, baik berupa perangkat lunak lembar kerja konvensional maupun basis data sistem..
	Flowline	Menunjukkan arah aliran atau urutan eksekusi proses dari satu langkah ke langkah berikutnya lintas <i>swimlane</i> .

BAB III

METODOLOGI KERJA PRAKTIK

3.1 Metodologi

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini, penyelesaian masalah dilakukan melalui serangkaian metodologi yang terstruktur, mulai dari tahap identifikasi, pengumpulan data, hingga penerapan kerangka kerja pengembangan perangkat lunak.

3.1.1 Identifikasi Masalah

Tahap awal metodologi ini difokuskan pada identifikasi masalah utama yang terjadi pada Yayasan Mutiara Titipan Ilahi (YAMUTI) Tasikmalaya. Berdasarkan analisis operasional, ditemukan bahwa pencatatan data donasi, mutasi inventaris, dan pelaporan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan perangkat lunak perkantoran dasar. Hal ini menimbulkan inefisiensi, risiko kehilangan data, serta tingginya potensi redundansi pendataan (*double data entry*). Oleh karena itu, diperlukan sebuah infrastruktur *backend* terpusat yang mampu mengotomatisasi logika komputasi tersebut dan mengintegrasikannya dengan layanan pihak ketiga.

3.1.2 Pengumpulan Data

Guna merumuskan spesifikasi kebutuhan sistem *backend* yang akurat, pengumpulan data dilakukan melalui tiga pendekatan utama:

1. Observasi (Pengamatan Langsung): Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap proses bisnis operasional yang sedang berjalan di lingkungan YAMUTI Cabang Tasikmalaya, khususnya pada alur pencatatan donasi konvensional, manajemen inventaris, dan metode komunikasi yayasan dengan para donatur.
2. Wawancara (*Interview*): Pengumpulan data primer dilakukan melalui sesi wawancara dan diskusi mendalam yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2026 bersama Ibu Irma Arlianti selaku Ketua Pengurus Yayasan YAMUTI Cabang Tasikmalaya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi spesifik mengenai kendala administratif dan kebutuhan pelaporan yayasan.
3. Studi Pustaka (*Literature Review*): Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menghimpun dan mempelajari literatur akademik serta dokumentasi resmi perangkat lunak. Kajian ini difokuskan pada arsitektur *decoupled*, penerapan *RESTful* API, keamanan token Sanctum, serta kerangka kerja *Agile Scrum*.

3.1.3 Penerapan Metode *Agile Scrum*

Pengembangan sistem *backend* pada YAMUTI Tasikmalaya dilakukan dengan menerapkan pendekatan *Agile* melalui kerangka kerja *Scrum*. Metode ini dipilih karena sangat selaras dengan pengembangan arsitektur yang dikerjakan secara terpisah (*decoupled*) antara tim *backend* dan tim *frontend*, sehingga memungkinkan adaptasi perubahan kebutuhan secara cepat dan fleksibel. Tahapan iteratif pada

kerangka kerja *Scrum* terbukti efektif dalam meminimalisasi kegagalan proyek perangkat lunak berskala menengah hingga besar dengan memecah pekerjaan ke dalam siklus-siklus pendek yang teratur (Rizky & Sugiarti, 2022).

Siklus pengembangan perangkat lunak ini dibagi ke dalam lima tahapan iteratif utama (Arief et al., 2023), sebagai berikut:

1. Perumusan Daftar Kebutuhan (*Product Backlog*): Tahap awal difokuskan pada pemetaan seluruh proses bisnis konvensional yayasan untuk ditransformasikan ke dalam logika sistem digital. Kebutuhan ini dipecah menjadi sembilan fitur utama yang meliputi manajemen anak asuh, donasi, hingga kampanye penggalangan dana, yang kemudian disusun berdasarkan skala prioritas pengerjaan.
2. Perencanaan Iterasi (*Sprint Planning*): Pada tahap ini dilakukan pemilihan beberapa target prioritas dari daftar kebutuhan untuk diselesaikan dalam satu siklus pengerjaan pendek. Perancangan basis data menggunakan identitas unik UUID dan penentuan pola *Service Repository* dilakukan pada fase ini sebelum penulisan kode dimulai.
3. Eksekusi Iterasi (*Sprint Execution*): Proses pembangunan sirkuit *backend* dieksekusi menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 8.3. Keseluruhan logika bisnis, rute API, dan manajemen basis data diimplementasikan memanfaatkan kerangka kerja Laravel versi 13 untuk menghasilkan respons JSON yang siap langsung dikonsumsi oleh aplikasi klien (*frontend*).
4. Tinjauan dan Pengujian (*Sprint Review and Testing*): Setiap kali satu siklus pengerjaan selesai, pengujian dilakukan secara ketat di level arsitektur *backend*. Pengujian dijalankan menggunakan *Feature Testing* pada level kerangka kerja untuk memvalidasi akurasi perhitungan finansial. Bruno digunakan sebagai perkakas pengujian untuk memeriksa respons kode status HTTP dan struktur *payload* JSON.
5. Refleksi dan Penyebaran (*Sprint Retrospective and Deployment*): Tahap akhir dari setiap siklus melibatkan evaluasi kinerja pengerjaan dan persiapan lingkungan produksi peladen menggunakan kontainer Docker. Konfigurasi *Redis Queue Worker* dikelola untuk mengeksekusi pesan siaran secara asinkron agar tidak membebani waktu respons peladen utama.

Adapun pembagian prioritas pengerjaan sembilan fitur utama sistem ke dalam siklus iterasi dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Tabel Siklus Iterasi

Siklus Pengerjaan	Estimasi Waktu	Fokus Utama	Target Fitur yang Diselesaikan
Sprint Pertama	Minggu Ke-1 & 2	Fondasi Keamanan dan Data Induk	• Fitur 1: Autentikasi Pengguna & Keamanan API (Log masuk, token Sanctum, integrasi UUID). • Fitur 2: Manajemen Anak Asuh (Manipulasi data dasar profil anak asuh).
Sprint Kedua	Minggu Ke-3 & 4	Operasional Internal & Otomatisasi	• Fitur 3: Manajemen Logistik dan Inventaris Barang. • Fitur 4: Pencatatan Keuangan Manual. • Logika Internal: Pengikatan peristiwa (event) untuk otomatisasi draf kas keluar.
Sprint Ketiga	Minggu Ke-5 & 6	Integrasi Pihak Ketiga & Donasi	• Fitur 5: Pencatatan Donasi Baru dan Kampanye. • Fitur 6: Integrasi Payment Gateway Midtrans. • Fitur 7: Integrasi WhatsApp Broadcast asinkron.
Sprint Keempat	Minggu Ke-7 & 8	Modul Publik dan Penyempurnaan	• Fitur 8: Reservasi Kunjungan Tamu (Booking). • Fitur 9: Sistem Manajemen Konten Artikel dan Galeri. • Penyelesaian: Uji coba dan containerisasi Docker.

3.2 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan disusun untuk merinci spesifikasi masukan, keluaran, serta kesiapan infrastruktur lingkungan peladen (*server*) yang digunakan selama pengerjaan sistem.

3.2.1 Kebutuhan Input

Sistem *backend* dirancang untuk menerima kiriman data (*request payload*) berformat JSON atau *multipart form data* dari aplikasi *frontend* maupun *callback server* pihak ketiga, yang meliputi parameter input sebagai berikut:

1. Autentikasi Pengguna: Data masukan berupa kredensial akun yang terdiri dari *string* posel (*email*) dan *password*.
2. Manajemen Anak Asuh: Data profil anak asuh yang meliputi nama (*string*), tanggal_lahir (*date*), status (*string*), dan kategori_bayi (*boolean*).
3. Pencatatan Donasi Baru: Parameter kiriman dari publik berupa nama_donatur (*string*), no_whatsapp (*string*), gross_amount (*integer*), dan payment_type (*string*).
4. Sinyal *Webhook Payment Gateway*: Data *payload* transaksi digital disertai parameter verifikasi kunci kriptografi (*signature and hash key verification*) dari peladen Midtrans.
5. Reservasi Kunjungan Tamu: Data pengajuan jadwal oleh pengunjung yang memuat nama_pengunjung (*string*), nomor_telepon (*string*), tujuan_kunjungan (*string*), dan slot_waktu (*datetime*).
6. Logistik dan Inventaris Barang: Data pencatatan barang yang meliputi nama_barang (*string*), kategori (*string*), satuan (*string*), dan stok_sekarang (*integer*). Sedangkan untuk pencatatan sirkulasi barang masuk atau keluar menggunakan parameter inventaris_id (UUID), tipe (*enum*), jumlah (*integer*), dan keterangan (*string*).
7. Pencatatan Keuangan Manual: Input kas mandiri oleh administrator berupa jenis_kas (*enum*), tipe_transaksi (*enum*), nominal (*integer*), dan deskripsi (*string*).
8. Sistem Manajemen Konten Artikel dan Galeri: Unggahan data publikasi menggunakan format *multipart* yang membawa parameter judul (*string*), konten (*string*), thumbnail (*file image* maksimal 2MB), kategori (*string*), deskripsi (*string*), dan berkas utama (*file image* maksimal 5MB).

3.2.2 Kebutuhan Output

Output yang dihasilkan oleh sistem *backend* sepenuhnya berstandar *JavaScript Object Notation* (JSON) yang dikirimkan kembali sebagai respons bagi aplikasi klien ataupun diteruskan ke *microservice* notifikasi, meliputi:

1. Respons JSON Terstruktur: Respons global yang memuat status operasi melalui skema variabel success (*boolean*), message (*string*), dan blok data (*object* atau *array*).
2. Token Autentikasi Keamanan: *String* kunci akses unik (*bearer token*) yang diterbitkan melalui subsistem Laravel Sanctum setelah pengguna berhasil melalui proses validasi log masuk (*login*).

3. Data Transaksi Pembayaran: Balikan data berupa parameter *snap_token* dan *payment_url* yang dienkapsulasi dari API Midtrans untuk diintegrasikan pada antarmuka donatur.
4. Draf Transaksi Otomatis: Pembuatan draf mutasi keuangan dengan nilai awal Rp 0 secara internal di dalam basis data, yang dipicu setiap kali terjadi mutasi inventaris barang masuk.
5. Antrean Pesan WhatsApp: Instruksi pengiriman pesan (*job payload*) asinkron yang dilemparkan ke *Redis Queue* untuk memicu pengiriman notifikasi instan maupun pesan massal (*broadcast*).
6. Format Respons Error Global: Representasi pesan kegagalan sistem atau kegagalan validasi masukan menggunakan kode status HTTP standar seperti *400 Bad Request*, *401 Unauthorized*, *403 Forbidden*, atau *422 Unprocessable Entity*.

3.2.3 Lingkungan Peladen (Server) dan Peralatan

1. Bahasa Pemrograman Utama: PHP versi 8.3.
2. Kerangka Kerja (*Framework*) *Backend*: Laravel versi 13.
3. *Database Management System* (DBMS): PostgreSQL versi 16.
4. *In-Memory Storage Engine*: Redis.
5. Lingkungan Kontainer Virtual: *Docker Containers* melalui konfigurasi Laravel Sail.
6. Perangkat Pengujian API (*API Testing Tools*): Bruno.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Masalah

Sebelum merancang arsitektur sistem *backend*, tahapan pertama pada hasil kerja praktik ini adalah memaparkan temuan dari proses identifikasi masalah di lapangan. Temuan ini didapatkan melalui serangkaian pengumpulan data primer untuk memastikan sistem yang dibangun benar-benar menjadi solusi yang tepat guna.

4.1.1 Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ibu Irma Arlianti selaku Ketua Pengurus Yayasan YAMUTI Cabang Tasikmalaya, diperoleh beberapa poin krusial terkait kendala operasional. Yayasan saat ini kesulitan dalam menyusun laporan rekapitulasi dana donatur secara *real-time* yang seringkali diminta secara mendadak oleh pihak Dinas Sosial maupun BAZNAS. Selain itu, perhitungan pembagian dana hak amilin dan kas pusat masih dihitung secara manual oleh bendahara, yang memakan waktu dan berisiko memunculkan inkonsistensi nilai pelaporan keuangan di akhir bulan. Yayasan membutuhkan sebuah sistem di balik layar (*backend*) yang mampu mengotomatisasi perhitungan matematis tersebut tanpa intervensi manual dari staf panti.

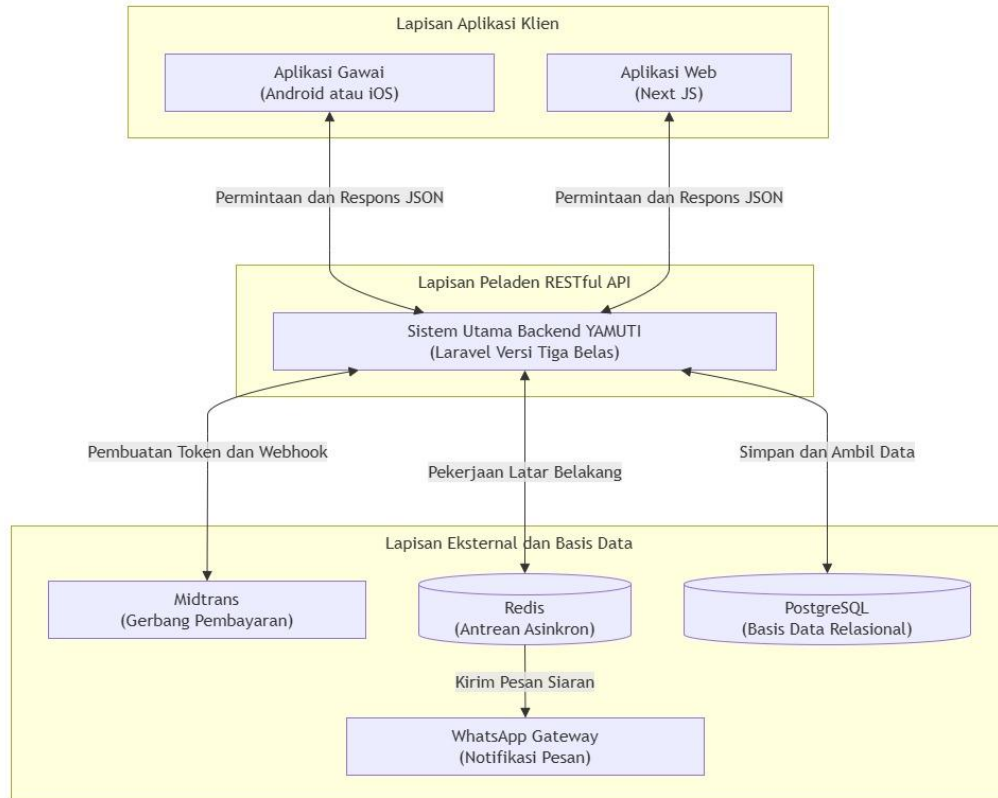
4.1.2 Hasil Observasi

Melalui pengamatan langsung (observasi) terhadap siklus pencatatan logistik dan operasional harian di panti asuhan, ditemukan adanya praktik pendataan silo (*siloed data*) akibat penggunaan perangkat lunak lembar kerja konvensional. Saat terdapat pasokan logistik yang masuk, administrator harus membuka lembar kerja inventaris untuk menambah stok, lalu membuka lembar kerja keuangan untuk mencatat pengeluaran pembelian barang tersebut. Praktik entri ganda (*double data entry*) ini memperbesar peluang terjadinya kelalaian (*human error*). Hasil observasi ini menjadi landasan kuat untuk merancang sistem *RESTful* API yang memiliki kapabilitas *event-driven*, di mana satu proses (mutasi barang) dapat secara otomatis memicu pembuatan draf data di modul lainnya (keuangan).

4.2 Hasil Analisis dan Perancangan Sistem

Tahap analisis dan perancangan sistem ini mendeskripsikan secara komprehensif cetak biru (*blueprint*) arsitektur *backend* yang dibangun. Sistem Informasi Manajemen Operasional YAMUTI mengimplementasikan pendekatan arsitektur terpisah (*decoupled architecture*). Pada pendekatan ini, sisi antarmuka pengguna (klien) tidak terikat langsung dengan logika peladen, melainkan berinteraksi secara asinkron melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) berstandar *RESTful*. Pemodelan arsitektur secara makro yang memperlihatkan aliran komunikasi data HTTP antara aplikasi klien, peladen API utama, sistem basis data PostgreSQL terpusat, hingga layanan pihak ketiga (seperti gerbang

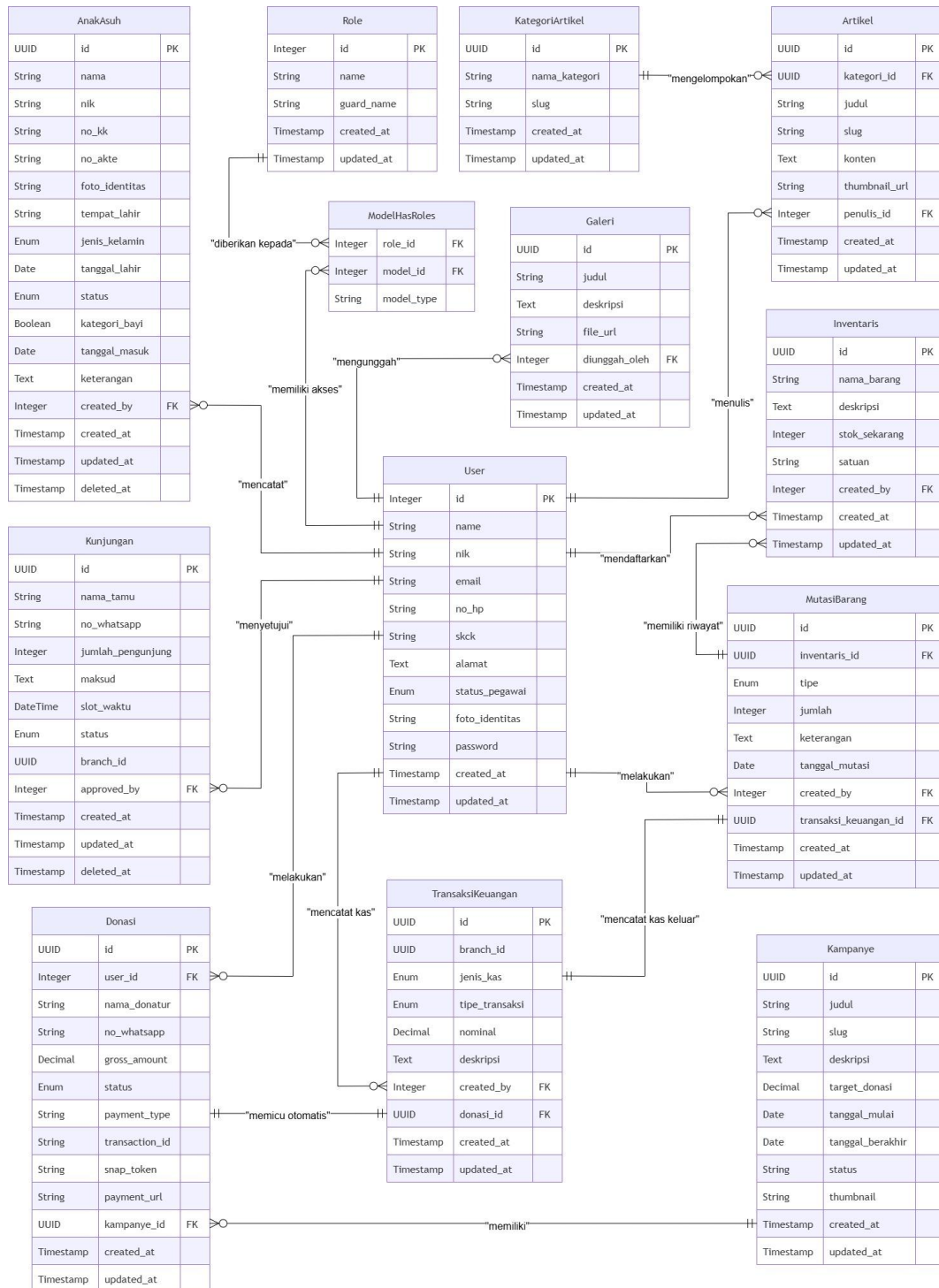
pembayaran Midtrans dan peladen WhatsApp) dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4. 1 Arsitektur Sistem *RESTful* API YAMUTI

4.2.1 Diagram Relasi Entitas

Perancangan sistem diawali dengan memetakan kebutuhan arsitektur basis data relasional. Sistem ini menerapkan strategi kunci utama campuran (*Hybrid Primary Key*). Pada entitas internal (seperti tabel pengguna/pegawai), sistem menggunakan tipe data *Integer (Auto-Increment)* guna mengoptimalkan performa relasi. Sedangkan pada entitas data publik dan transaksional, sistem secara ketat menggunakan *Universally Unique Identifier (UUID)* sebagai *primary key* guna mencegah risiko peretasan berbasis enumerasi. Berdasarkan analisis tersebut, berikut adalah rincian kamus data utama sistem *backend* YAMUTI:



Gambar 4. 2 Diagram Relasi Entitas

4.2.2 Kamus Data

Kamus data (*data dictionary*) disusun secara sistematis untuk memberikan penjelasan mendetail mengenai spesifikasi teknis dari setiap struktur tabel yang telah dipetakan di dalam *Entity Relationship Diagram* (ERD). Bagian ini berfungsi untuk mendefinisikan karakteristik setiap komponen data, yang meliputi nama bidang (*field*), tipe data, serta keterangannya seperti batasan (*constraints*) *Primary Key* (PK), *Foreign Key* (FK), status keunikan (*unique*), hingga nilai bawaan (*default value*). Penjabaran struktural ini bertindak sebagai acuan baku yang krusial bagi pengembang dalam mengeksekusi proses migrasi basis data (*database migration*) pada PostgreSQL serta penulisan skema model di level kerangka kerja Laravel 13. Berdasarkan hasil perancangan tersebut, berikut adalah rincian kamus data utama dari sistem *backend YAMUTI*:

Tabel 4. 1 users: Penyimpanan akun administrator dan staf.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	Integer (PK)	Kunci Utama (Primary Key)
name	String	Nama lengkap pengguna / pegawai
nik	String	Nomor Induk Kependudukan (Unik)
email	String	Email untuk login (Unik)
no_hp	String	Nomor telepon / WhatsApp
skck	String	Nomor referensi/Tautan dokumen SKCK
alamat	Text	Alamat domisili lengkap
status_pegawai	Enum	Status keaktifan (Aktif / Nonaktif)
foto_identitas	String	URL/Path foto KTP/Identitas pegawai
password	String	Kata sandi yang sudah dienkripsi (Hash)
created_at & updated_at	Timestamp	Waktu rekam data dibuat dan diperbarui

Tabel 4. 2 roles: Manajemen hak akses berbasis peran.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	Integer (PK)	Kunci Utama (Primary Key)
name	String	Nama Peran (Misal: super_admin, admin_cabang)
guard_name	String	Penjaga otentikasi (Misal: web atau api).
created_at & updated_at	Timestamp	Waktu rekam data dibuat dan diperbarui.

Tabel 4. 3 model_has_roles: Tabel Perantara (Pivot Table Spatie RBAC).

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
role_id	Integer (FK)	Merujuk pada Kunci Utama di tabel roles.
model_type	String	Jenis entitas (Dalam sistem ini bernilai App\Models\User).
model_id	Integer (FK)	Merujuk pada Kunci Utama di tabel users.

Tabel 4. 4 anak_asuh: Penyimpanan profil anak panti.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	UUID (PK)	Kunci Utama (Primary Key)
nama	String	Nama lengkap anak asuh
nik	String	Nomor Induk Kependudukan Anak
no_kk	String	Nomor Kartu Keluarga
no_akte	String	Nomor Akta Kelahiran
foto_identitas	String	URL/Path pas foto anak asuh

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
tempat_lahir	String	Kota/Kabupaten tempat kelahiran
jenis_kelamin	Enum	Laki-laki / Perempuan
tanggal_lahir	Date	Tanggal lahir (Untuk menghitung umur otomatis)
status	Enum	Status asuhan (Aktif / Alumni)
kategori_bayi	Boolean	True (1) jika masih balita
tanggal_masuk	Date	Tanggal resmi masuk ke panti asuhan
keterangan	Text	Catatan tambahan medis / rekam jejak
created_by	Integer (FK)	ID User/Pegawai yang mendaftarkan data
created_at s/d deleted_at	Timestamp	Pencatatan waktu termasuk fitur Soft Deletes

Tabel 4. 5 programs: Manajemen kampanye penggalangan dana.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	UUID (PK)	Kunci Utama (Primary Key)
judul	String	Judul program penggalangan (Cth: Bangun Masjid)
slug	String	Teks unik untuk URL publikasi
deskripsi	Text	Penjelasan lengkap mengenai kampanye
target_donasi	Decimal	Target nominal maksimal yang dibutuhkan
tanggal_mulai	Date	Tanggal program donasi mulai dibuka

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
tanggal_berakhir	Date	Tanggal program donasi ditutup
status	String	Status berjalannya program (Aktif / Selesai)
thumbnail	String	URL gambar sampul/poster program
created_at & updated_at	Timestamp	Waktu rekam data dibuat dan diperbarui

Tabel 4. 6 donasi: Rekapitulasi donatur dan gerbang pembayaran.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	UUID (PK)	Kunci Utama (Primary Key) (Berlaku sebagai Order ID)
kampanye_id	UUID (FK)	Merujuk pada kampanye tertentu (Bisa Null)
user_id	Integer (FK)	ID Pengguna jika donatur melakukan login
nama_donatur	String	Nama pemberi dana
no_whatsapp	String	Nomor HP untuk notifikasi (Opsional)
gross_amount	Decimal	Jumlah total uang donasi (Rp)
status	Enum	Status Transaksi (PENDING / PAID)
payment_type	String	Metode pembayaran dari Midtrans (Contoh: qris)
transaction_id	String	Nomor resi transaksi internal Midtrans
snap_token	String	Token sesi pembayaran pop-up Midtrans

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
payment_url	String	Tautan pembayaran bagi donatur
created_at & updated_at	Timestamp	Waktu rekam data dibuat dan diperbarui

Tabel 4. 7 transaksi_keuangan: Buku besar double entry yayasan.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	UUID (PK)	Kunci Utama (Primary Key)
branch_id	UUID	Penanda cabang spesifik (Jika ada)
jenis_kas	Enum	Penampung kas (PUSAT / CABANG)
tipe_transaksi	Enum	Aliran Kas (DEBIT / KREDIT)
nominal	Decimal	Jumlah pergerakan uang (Rp)
deskripsi	Text	Keterangan peruntukan uang
donasi_id	UUID (FK)	Pemicu otomatis dari donasi (Bisa Null)
created_by	Integer (FK)	Pegawai yang mencatat transaksi kas manual
created_at & updated_at	Timestamp	Waktu rekam data dibuat dan diperbarui

Tabel 4. 8 inventaris: Data master logistik.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	UUID (PK)	Kunci Utama (Primary Key)
nama_barang	String	Nama barang (Contoh: Beras, Seragam)

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
deskripsi	Text	Penjelasan mendetail mengenai barang
stok_sekarang	Integer	Total ketersediaan stok terkini di gudang
satuan	String	Satuan hitung (Kg, Pcs, Liter)
created_by	Integer (FK)	Pegawai yang meregistrasikan barang
created_at & updated_at	Timestamp	Waktu rekam data dibuat dan diperbarui

Tabel 4. 9 mutasi_barang: Riwayat pergerakan keluar masuk barang.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	UUID (PK)	Kunci Utama (Primary Key)
inventaris_id	UUID (FK)	Barang logistik yang sedang digerakkan
tipe	Enum	Pergerakan (MASUK / KELUAR)
jumlah	Integer	Jumlah unit barang yang bertambah/berkurang
keterangan	Text	Alasan mutasi barang
tanggal_mutasi	Date	Tanggal fisik pergerakan barang
transaksi_keuangan_id	UUID (FK)	Merujuk ke Kas bila mutasi keluar memotong kas (Nullable)
created_by	Integer (FK)	Pegawai yang melakukan mutasi
created_at & updated_at	Timestamp	Waktu rekam data dibuat dan diperbarui

Tabel 4. 10 kunjungan: Reservasi tamu.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	UUID (PK)	Kunci Utama (Primary Key)
nama_tamu	String	Nama donatur atau tamu panti
no_whatsapp	String	Nomor HP yang bisa dihubungi
jumlah_pengunjung	Integer	Estimasi jumlah orang yang datang
maksud	Text	Tujuan kedatangan tamu
slot_waktu	DateTime	Jadwal tanggal dan jam kunjungan
status	Enum	PENDING, APPROVED, REJECTED, COMPLETED
branch_id	UUID	Lokasi cabang panti yang dituju
approved_by	Integer (FK)	Admin/Pegawai yang menyetujui reservasi
created_at s/d deleted_at	Timestamp	Pencatatan waktu termasuk fitur Soft Deletes

Tabel 4. 11 kategori_artikels: Manajemen kategori berita.

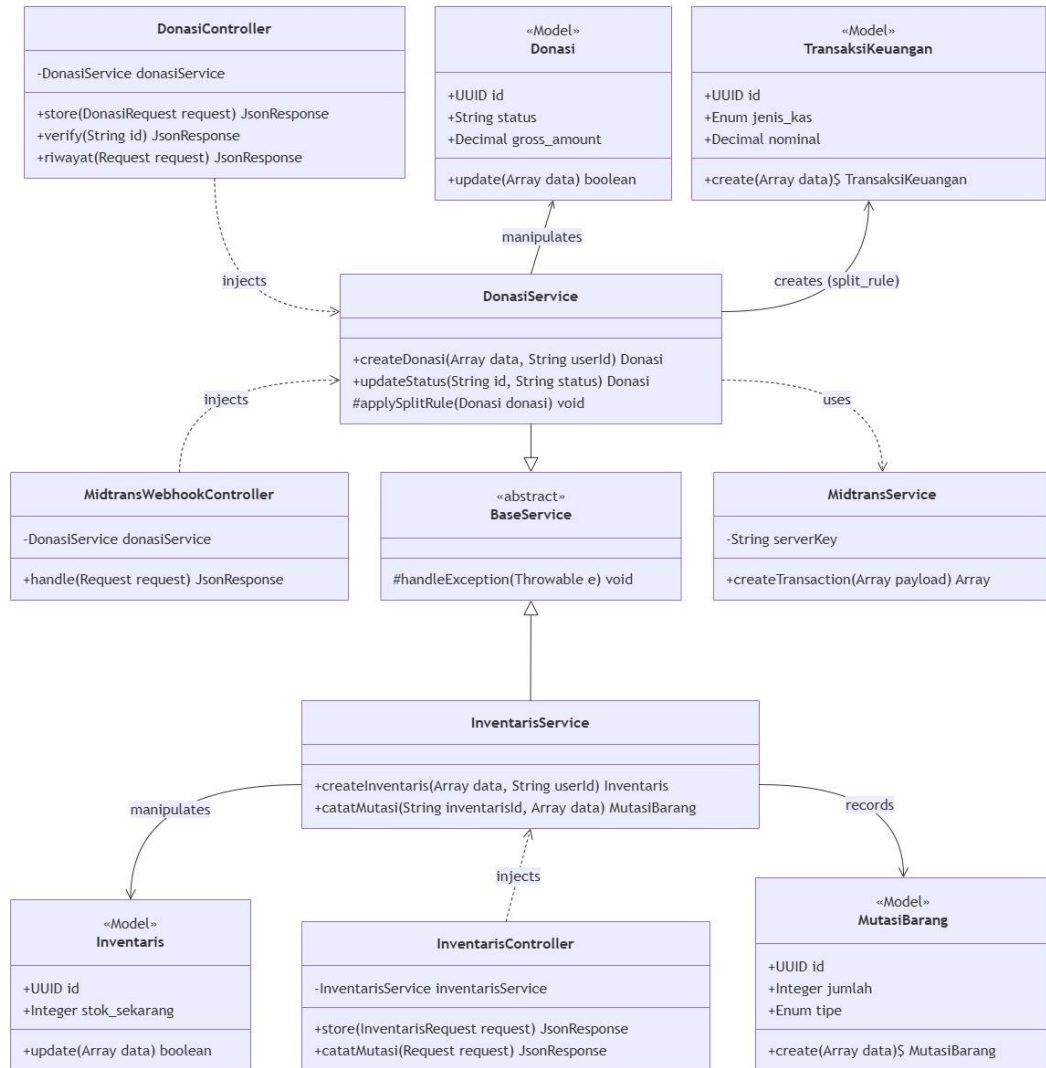
Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	UUID (PK)	Kunci Utama (Primary Key)
nama_kategori	String	Nama label (Contoh: Berita, Acara, Edukasi)
slug	String	Teks unik penanda URL (SEO Friendly)
created_at & updated_at	Timestamp	Waktu rekam data dibuat dan diperbarui

Tabel 4. 12 artikels: Sistem manajemen konten publikasi.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	UUID (PK)	Kunci Utama (Primary Key)
kategori_id	UUID (FK)	Merujuk pada label kategori artikel
judul	String	Judul publikasi berita jurnal
slug	String	Teks bersih untuk URL (SEO Friendly)
konten	Text	Isi lengkap dari badan artikel
thumbnail_url	String	URL gambar sampul publikasi
penulis_id	Integer (FK)	Akun staf yang menulis artikel tersebut
created_at & updated_at	Timestamp	Waktu rekam data dibuat dan diperbarui

4.2.3 Diagram Kelas

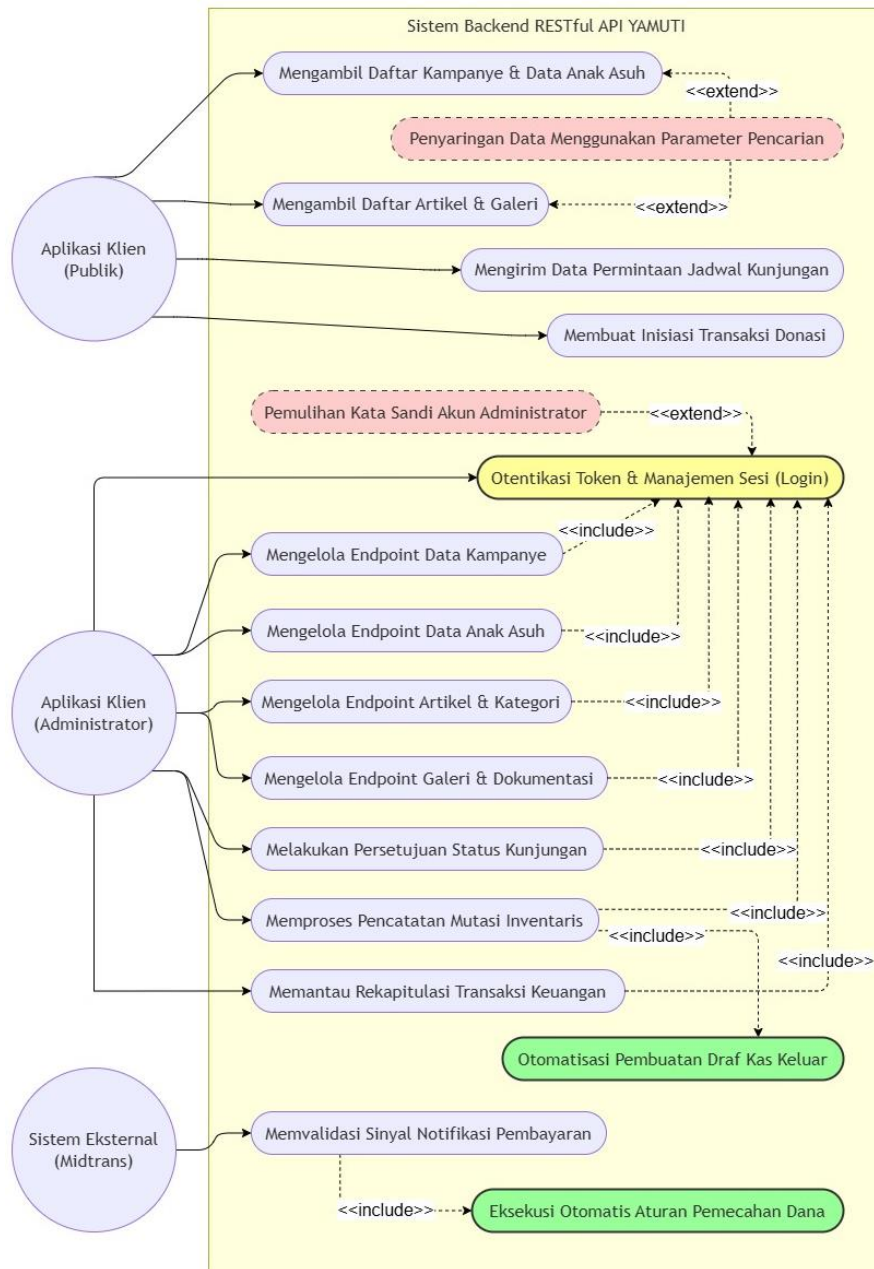
Pemodelan struktur statis dari arsitektur *backend* secara menyeluruh divisualisasikan melalui diagram kelas (*Class Diagram*). Diagram ini memetakan hubungan antar-kelas pembangun sistem yang mencakup komponen *Controllers*, *Models*, hingga pola *Service Repository* yang bertugas mengisolasi logika bisnis yayasan agar kode sumber tetap bersih (*clean code*) dan mudah dikembangkan. Berikut adalah visualisasi diagram kelas pada sistem *backend* YAMUTI:



Gambar 4. 3 Diagram Kelas

4.2.4 Diagram Kasus Penggunaan

Untuk memetakan batasan hak akses aktor eksternal terhadap titik akhir (*endpoint*) API yang disediakan oleh peladen, sistem dimodelkan menggunakan diagram kasus penggunaan (*Use Case Diagram*). Diagram ini mendemonstrasikan interaksi fungsionalitas yang dapat dikonsumsi oleh aplikasi klien publik, aplikasi klien administrator, serta sistem eksternal pihak ketiga. Berikut adalah visualisasi diagram kasus penggunaannya:



Gambar 4. 4 Diagram Kasus Penggunaan

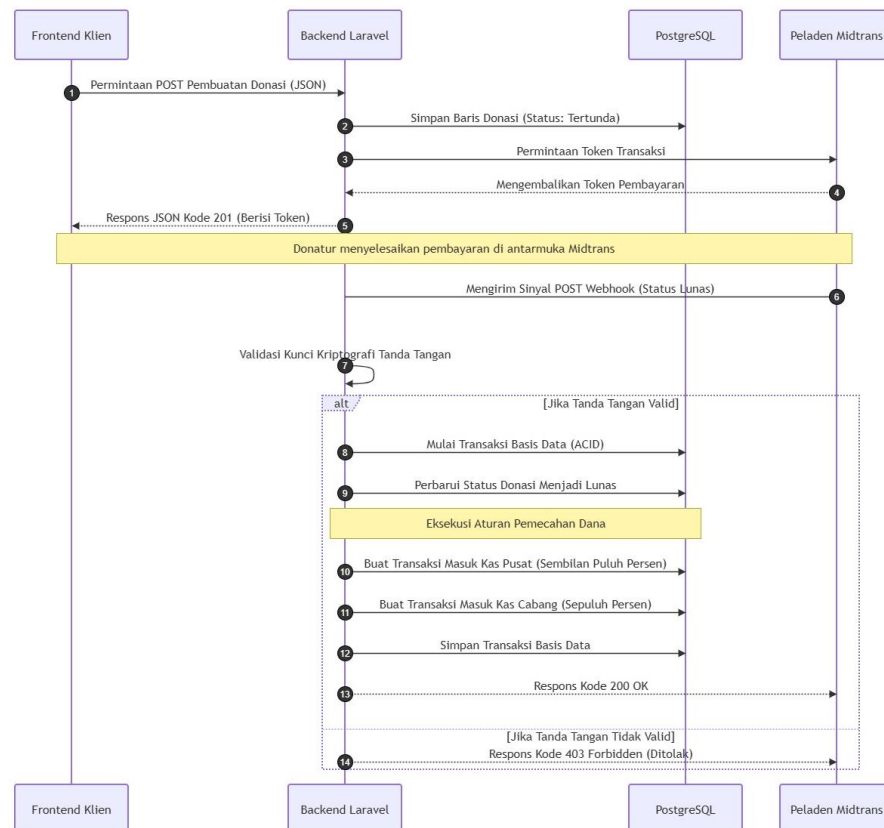
4.3 Pembahasan dan Keunggulan Sistem

Sistem Informasi Manajemen Operasional YAMUTI yang dibangun dengan pendekatan berbasis API ini menawarkan lompatan teknologi yang sangat signifikan dibandingkan dengan pencatatan konvensional menggunakan Microsoft Excel. Secara arsitektural, sistem ini didesain untuk tidak sekadar menyimpan data, melainkan menjalankan aturan bisnis yang ketat. Berikut adalah nilai keunggulan teknis (*core engineering values*) yang diimplementasikan pada sistem ini:

4.3.1 Nol Kesalahan Manusia pada Logika Distribusi Finansial

Perhitungan persentase alokasi dana donasi merupakan proses yang rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*). Pada sistem ini, logika matematis dienkapsulasi sepenuhnya di level peladen and diintegrasikan dengan *webhook* dari penyedia layanan *payment gateway* Midtrans.

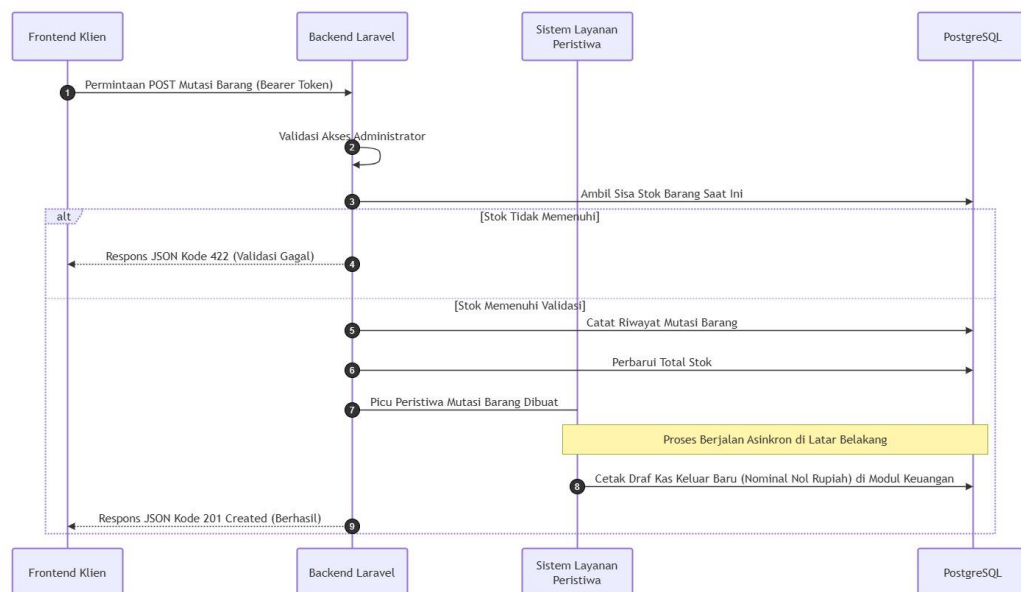
Ketika donatur melakukan pembayaran digital, peladen Midtrans akan mengirimkan *payload* asinkron kepada titik akhir YAMUTI. Sistem pertama-tama akan memvalidasi *cryptographic signature* untuk memastikan keaslian permintaan. Begitu status divalidasi lunas, sistem akan memulai sebuah *database transaction* tunggal yang secara instan memecah nominal nilai kotor menjadi dua aliran transaksi paralel, yakni 90% untuk kas pusat dan 10% untuk kas cabang.



Gambar 4. 5 Diagram Urutan Proses Donasi dan Aturan Pemecahan Dana

4.3.2 Otomatisasi Lintas Modul Berbasis Layanan Peristiwa

Pada pencatatan menggunakan Microsoft Excel, entitas data logistik dan keuangan bersifat terisolasi (*siloed data*). Admin harus melakukan input ganda secara manual saat ada pengadaan barang. Sistem *backend* YAMUTI mengatasi masalah ini dengan mengimplementasikan arsitektur *event-driven* bawaan dari kerangka kerja. Ketika operasi penyimpanan (*insert*) terjadi pada modul inventaris, sistem secara asinkron akan menembakkan sebuah *event* yang memicu *listener* pada modul keuangan. Pendekatan ini secara drastis menekan redundansi pekerjaan dan memastikan kedua modul selalu sinkron.



Gambar 4. 6 Diagram Urutan Layanan Peristiwa Mutasi Logistik

4.3.3 Transparansi Maksimal dengan Jejak Audit Permanen

Kelemahan paling fatal dari aplikasi lembar kerja adalah kerentanannya terhadap manipulasi data tanpa meninggalkan jejak. Sistem API ini dirancang untuk mencapai transparansi yang ketat (*auditability*). Penggunaan UUID pada PostgreSQL menghilangkan celah keamanan *guessing attack* atau enumerasi ID pada titik akhir publik. Selain itu, operasi penghapusan data fisik dilarang keras (*hard delete*). Sistem diatur menggunakan algoritma *soft deletes* di level basis data. Data yang dihapus hanya disembuyenikan dari permintaan basis data normal namun wujud historisnya tetap tertanam sebagai jejak audit permanen (*immutable audit trail*).

4.3.4 Kapabilitas Manajemen Penggalangan Dana

Sistem ini dirancang dengan fleksibilitas untuk mengakomodasi inisiatif penggalangan dana berbasis kampanye spesifik (*crowdfunding campaign*). Melalui fitur tabel program, yayasan dapat merilis kampanye terpusat dengan target donasi tertentu. Arsitektur relasional memungkinkan setiap transaksi donatur diikat

langsung melalui parameter identitas program. Fitur ini memungkinkan pelacakan progres pendanaan secara presisi dan *real-time*.

4.4 Pengujian Sistem

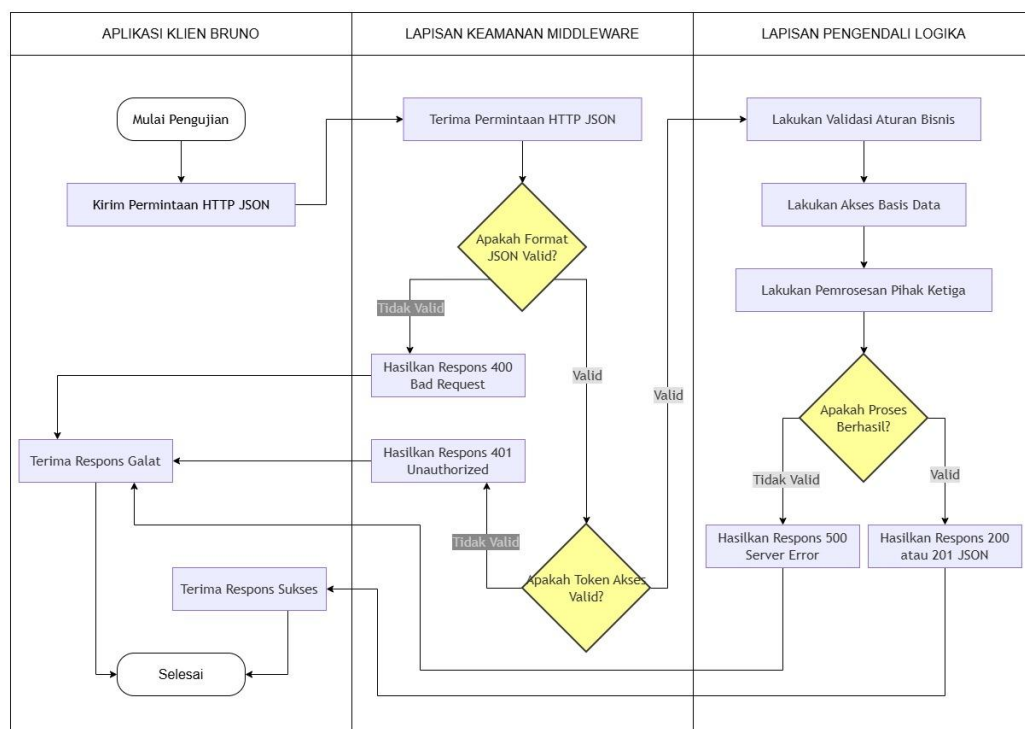
Prosedur pengujian pada arsitektur terpisah (*decoupled*) ini tidak dieksekusi menggunakan metodologi kotak hitam antarmuka pengguna (*user interface blackbox testing*), melainkan difokuskan langsung pada integritas titik akhir layanan API and unit kode.

4.4.1 Pengujian Tingkat Kerangka Kerja

Pengujian di level inti (*feature testing*) dijalankan menggunakan instrumen pengujian bawaan kerangka kerja yaitu PHPUnit. Skenario *mocking* diterapkan untuk mensimulasikan masuknya *payload* Midtrans. Skrip pengujian diprogram agar sengaja memasukkan kunci tanda tangan yang salah sehingga sistem harus merespons dengan melempar eksepsi status *forbidden* dan menolak memecah dana kas.

4.4.2 Pengujian Titik Akhir (*Black-Box Testing*)

Siklus pengujian kontrak respons HTTP dilakukan secara komprehensif menggunakan aplikasi klien Bruno. Pengujian ini bertugas memastikan bahwa format balikan peladen selalu mematuhi pedoman spesifikasi JSON yang ketat. Skenario pemanggilan rute dieksekusi tanpa melampirkan *bearer token* di dalam struktur tajuk (*header*). Sistem harus mampu mendeteksi ketiadaan token tersebut dan menerbitkan respons *unauthorized*.



Gambar 4. 7 Diagram Aktivitas Siklus Validasi HTTP API

Tabel 4. 13 Matriks Skenario Pengujian API (*Black-Box Testing*)

Modul	Skenario Pengujian (Aksi)	Endpoint / URL API	Hasil yang Diharapkan (Expected)	Status
Otentikasi	Register akun baru	POST /api/auth/register	HTTP 201 Created beserta kembalian access_token dan data user.	LULUS
Otentikasi	Login dengan email & password valid	POST /api/auth/login	HTTP 200 OK beserta kembalian access_token Sanctum.	LULUS
Otentikasi	Logout sesi pengguna	POST /api/auth/logout	Token dihapus dari database, mengembalikan HTTP 200 OK.	LULUS
Profil & Riwayat	Melihat data profil pengguna aktif	GET /api/profile	HTTP 200 OK dan mengembalikan data identitas pengguna.	LULUS
Profil & Riwayat	Mengubah nama, kontak, dan unggah foto_identitas	PUT /api/profile	HTTP 200 OK, data database dan berkas (file) foto tersimpan.	LULUS
Profil & Riwayat	Melihat riwayat donasi pribadi	GET /api/user/riwayat-donasi	HTTP 200 OK, menampilkan histori sumbangan user terotentikasi.	LULUS
Anak Asuh	Admin melihat seluruh daftar anak asuh	GET /api/anak-asuh	HTTP 200 OK + Data JSON array anak asuh (Terlindungi Middleware).	LULUS

Modul	Skenario Pengujian (Aksi)	Endpoint / URL API	Hasil yang Diharapkan (Expected)	Status
Anak Asuh	Akses API tanpa Bearer Token	GET /api/anak-asuh	Ditolak oleh Middleware, HTTP 401 Unauthorized.	LULUS
Anak Asuh	Menambah data dan unggah foto_identitas	POST /api/anak-asuh	HTTP 201 Created + Data tersimpan ke database dan Storage.	LULUS
Kampanye	Admin membuat program donasi baru	POST /api/kampanye	HTTP 201 Created + Data program tersimpan beserta URL Thumbnail.	LULUS
Kampanye	Publik melihat daftar kampanye	GET /api/kampanye	HTTP 200 OK + Menampilkan JSON daftar kampanye aktif tanpa token.	LULUS
Donasi	Publik membuat pesanan donasi (Inisiasi)	POST /api/donasi	HTTP 201 Created + Mengembalikan snap_token & payment_url.	LULUS
Donasi	Sistem menerima Webhook Midtrans	POST /api/midtrans/webhook	Signature valid, menyimpan transaction_id, mengeksekusi Split Rule 90/10.	LULUS
Donasi	Pengecekan Keamanan Webhook	POST /api/midtrans/webhook	Saat dikirim Signature Key palsu, tertolak dengan HTTP 403 Forbidden.	LULUS

Modul	Skenario Pengujian (Aksi)	Endpoint / URL API	Hasil yang Diharapkan (Expected)	Status
Donasi	Admin verifikasi pembayaran manual	PATCH /api/donasi/{id}/verify	Status berubah jadi PAID dan memicu pemecahan dana (Split Rule).	LULUS
Inventaris	Menambah item barang logistik	POST /api/inventaris	HTTP 201 Created + Barang tersimpan dengan stok awal.	LULUS
Inventaris	Input stok barang keluar (Mutasi)	POST /api/inventaris/{id}/mutasi	Stok berkurang, otomatis mencetak draf kas keluar di keuangan.	LULUS
Keuangan	Melihat mutasi arus kas Pusat & Cabang	GET /api/transaksi-keuangan	HTTP 200 OK + Menampilkan daftar riwayat Debit/Kredit Yayasan.	LULUS
Keuangan	Input kas masuk/keluar manual	POST /api/transaksi-keuangan	HTTP 201 Created + Saldo yayasan diperbarui (Luar konteks donasi).	LULUS
Kunjungan	Donatur mereservasi kedatangan	POST /api/kunjungan	HTTP 201 Created + Status kunjungan terekam sebagai PENDING.	LULUS
Kunjungan	Admin menyetujui kunjungan (Approve)	PATCH /api/kunjungan/{id}/status	HTTP 200 OK, status di database diizinkan berubah menjadi APPROVED.	LULUS
Kunjungan	Mengubah status dengan string non-baku	PATCH /api/kunjungan/{id}/status	Validasi Laravel menolak dengan mengembalikan 422	LULUS

Modul	Skenario Pengujian (Aksi)	Endpoint / URL API	Hasil yang Diharapkan (Expected)	Status
			Unprocessable Entity.	
CMS Publikasi	Menambah Kategori Artikel	POST /api/kategori-artikel	HTTP 201 Created + URL Slug SEO otomatis di-generate.	LULUS
CMS Publikasi	Upload Artikel dengan Gambar Pendukung	POST /api/artikel	HTTP 201 Created + File tersimpan di S3 Cloud, Teks tersimpan di DB.	LULUS
CMS Publikasi	Upload gambar Dokumentasi	POST /api/galeri	HTTP 201 Created + Pengembalian URL gambar untuk sisi Frontend.	LULUS

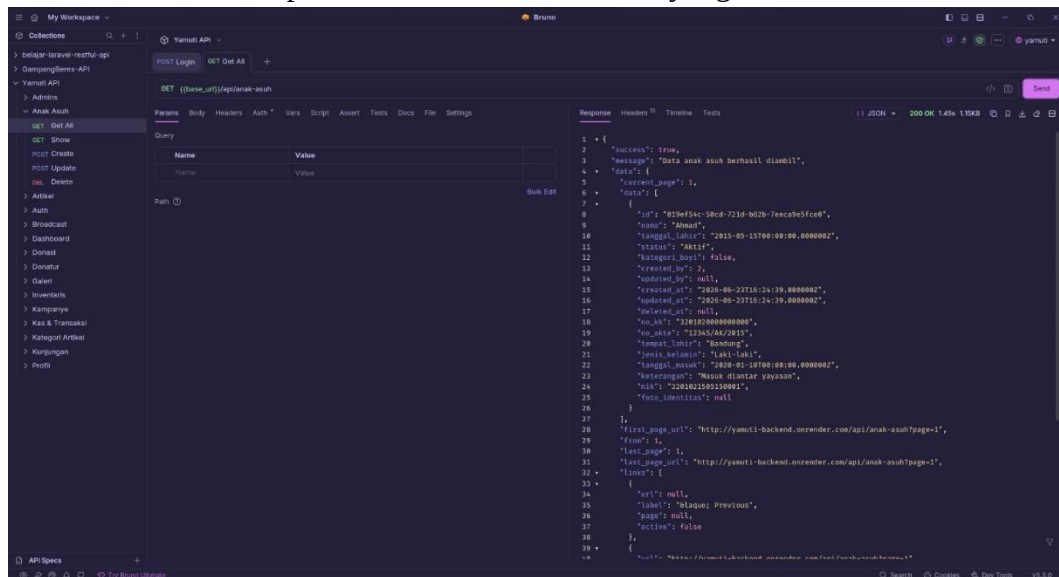
4.5 Dokumentasi Titik Akhir API

Sebagai bentuk pembuktian bahwa arsitektur *backend* yang dibangun telah berfungsi secara optimal dan siap dikonsumsi oleh aplikasi klien *frontend*, bagian ini menyajikan dokumentasi hasil pengujian titik akhir API menggunakan perkakas Bruno. Pengujian ini memastikan bahwa setiap rute mengembalikan kode status HTTP yang tepat beserta struktur data *JavaScript Object Notation* (JSON) yang terstandarisasi.

4.5.2 Pengujian Titik Akhir Data Anak Asuh

Pengujian kedua bertujuan melihat kemampuan sistem dalam menyajikan data induk yayasan. Saat rute pemanggilan data anak asuh diakses dengan menyertakan *header* otorisasi yang valid, peladen mengembalikan daftar data dalam bentuk *array*. Pada balikan ini terlihat jelas bahwa sistem telah sepenuhnya mengimplementasikan *Universally Unique Identifier* (UUID) sebagai identitas utama guna mencegah enumerasi data.

Berikut adalah cuplikan struktur balikan JSON yang dihasilkan:



Gambar 4. 9 Tangkapan Layar Pengujian Titik Akhir Data Anak Asuh

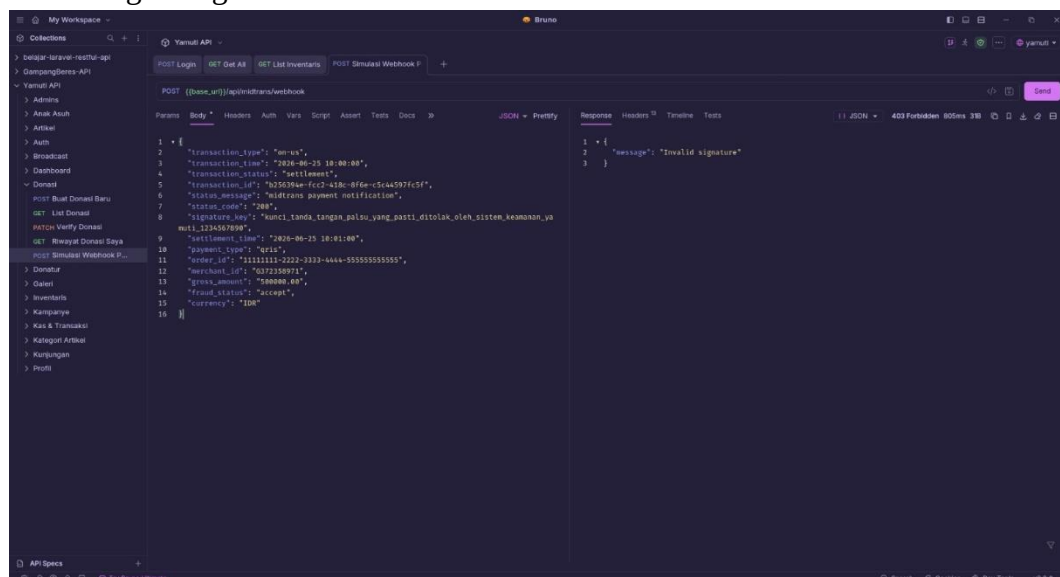
4.5.3 Pengujian Titik Akhir Webhook Gerbang Pembayaran

Pengujian pada titik akhir *webhook* Midtrans (POST /api/midtrans/webhook) dilakukan khusus untuk menguji gerbang keamanan peladen terhadap enkripsi tanda tangan (*cryptographic signature*). Pengujian menggunakan perkakas Bruno sengaja dikirim dengan parameter tanda tangan acak (tidak valid). Peladen API YAMUTI secara konsisten menolak permintaan tersebut dan mengembalikan respons kode HTTP 403 *Forbidden (Invalid Signature)*, yang membuktikan bahwa rute publik ini aman dari injeksi transaksi palsu pihak luar.

Adapun validasi fungsionalitas aturan pemecahan dana otomatis (*split rule*) 90% untuk kas pusat dan 10% untuk kas cabang telah teruji sukses secara atomik melalui dua mekanisme lain, yaitu:

1. Pengujian Unit Finansial (*Feature Testing*): Menggunakan instrumen PHPUnit dengan teknik *mocking* peladen untuk mensimulasikan transaksi lunas yang lolos validasi.
2. Pengujian Titik Akhir Verifikasi Manual Admin (PATCH /api/donasi/{id}/verify): Yang berhasil mengembalikan respons kode HTTP 200 OK dan mengeksekusi *split rule* secara langsung saat disimulasikan melalui Bruno (sebagaimana tertera pada Tabel 4.13 baris ke-15).

Berikut adalah tangkapan layar perkakas Bruno yang menunjukkan keberhasilan lapisan keamanan peladen dalam menolak payload webhook dengan tanda tangan ilegal:

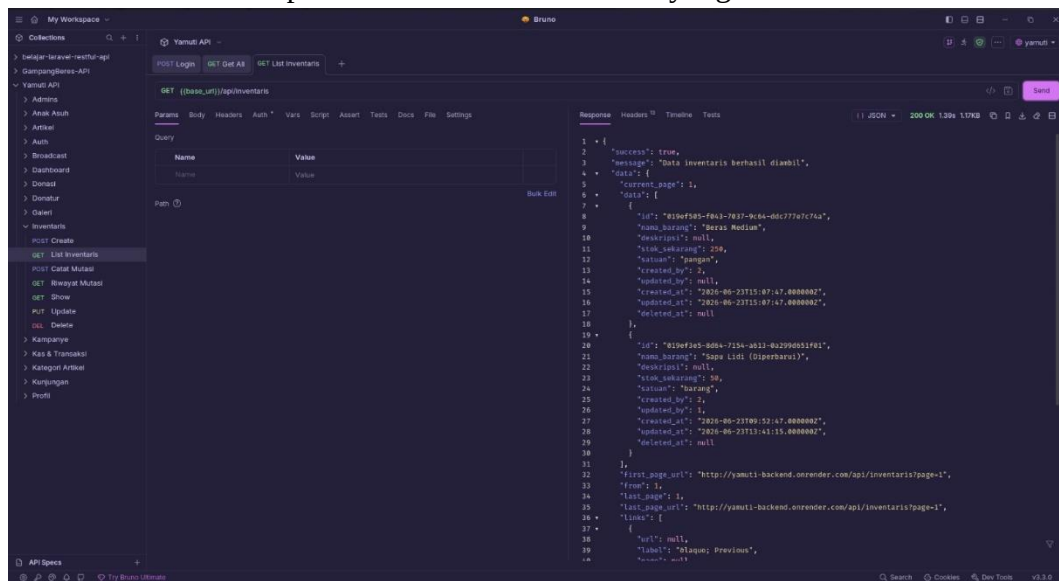


Gambar 4. 10 Tangkapan Layar Pengujian Titik Akhir Webhook

4.5.4 Pengujian Titik Akhir Mutasi Inventaris dan Layanan Peristiwa

Pengujian ini dieksekusi untuk membuktikan skenario otomatisasi lintas modul yang telah dibahas pada Bab Dua. Ketika administrator mengirimkan *payload* pencatatan barang masuk pada modul logistik, sistem tidak hanya memperbarui stok barang, tetapi juga memicu *event* di latar belakang untuk mencetak draf kas keluar dengan nominal nol rupiah pada modul keuangan. Peladen mengembalikan respons kode *201 Created* yang menandakan kedua proses tersebut berhasil dieksekusi secara bersamaan.

Berikut adalah cuplikan struktur balikan JSON yang dihasilkan:



Gambar 4. 11 Tangkapan Layar Pengujian Titik Akhir Mutasi Inventaris

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilaksanakan selama masa Kerja Praktik di Yayasan Mutiara Titipan Ilahi Tasikmalaya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perancangan dan implementasi *backend RESTful API* menggunakan *framework* Laravel 13 telah berhasil diselesaikan dengan sangat baik. Sistem ini secara efektif mampu menggantikan ketergantungan yayasan terhadap metode pencatatan konvensional berbasis aplikasi lembar kerja seperti Microsoft Excel, serta membawa standar manajemen operasional panti asuhan ke tingkat digitalisasi yang jauh lebih modern.

Keberhasilan sistem ini ditopang oleh tiga pilar keunggulan utama:

1. Otomatisasi Lintas Modul: Implementasi arsitektur *event-driven* terbukti sukses mengotomatisasi sinkronisasi data lintas modul yang membebaskan administrator dari beban entri ganda.
2. Akurasi Distribusi Finansial: Sistem berhasil mencapai tingkat akurasi matematis yang absolut dalam pendistribusian dana, di mana sistem secara otomatis dan instan mengeksekusi *split rule* untuk memecah alokasi donasi menjadi 90% untuk kas pusat dan 10% untuk kas cabang segera setelah sinyal *webhook* pembayaran diterima.
3. Integritas dan Transparansi Data: Akuntabilitas pelacakan arus kas yayasan kini terjamin sepenuhnya melalui penerapan *Universally Unique Identifier* (UUID) dan perlindungan *soft deletes*. Kombinasi pertahanan ini menciptakan rekam jejak digital permanen (*immutable audit trail*) yang sangat transparan, aman dari manipulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh di hadapan para donatur maupun auditor.

5.2 Saran

Meskipun fondasi *backend* yang dibangun telah kokoh dan memenuhi standar industri rekayasa perangkat lunak, ekosistem digital yayasan masih dapat terus berevolusi. Untuk menyempurnakan operasional sistem secara keseluruhan, berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan di masa mendatang:

5.2.1 Implementasi Otomatisasi Transfer Antarkas

Saat ini, proses pengembalian dana dari pusat ke rekening cabang masih harus dicatat melalui entri manual oleh administrator (*manual ledger entry*). Untuk fase pengembangan selanjutnya, disarankan untuk mengintegrasikan sistem dengan antarmuka *open banking* atau layanan pengecekan mutasi otomatis. Melalui integrasi ini, setiap dana yang masuk secara fisik ke rekening cabang akan memicu *webhook* ke peladen utama. Hal ini memungkinkan sistem mencatatkan entri debit secara otomatis tanpa intervensi manusia sama sekali (*full automation*).

5.2.2 Pengembangan Modul Analitik dan Gudang Data

Seiring berjalannya waktu, basis data relasional PostgreSQL akan menampung tumpukan data operasional dan donasi dalam jumlah masif. Untuk mendukung pengambilan keputusan tingkat manajerial (*data-driven decision*), disarankan untuk membangun titik akhir khusus *analytics* atau *data warehousing* di masa depan. Titik akhir (*endpoint*) ini akan bertugas mengolah metrik agregat secara *real-time* sehingga tim *frontend* dapat merender grafik tren donasi tahunan, memantau rasio pemerataan kesejahteraan anak asuh, serta menganalisis efisiensi pengeluaran logistik yayasan secara komprehensif.

5.2.3 Pemanfaatan Fitur Kecerdasan Buatan untuk Prediksi dan Otomatisasi

Mengingat *backend* ini dibangun di atas fondasi Laravel 13 yang memiliki dukungan ekosistem modern, sangat direkomendasikan untuk mengeksplorasi kapabilitas kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) pada fase pengembangan selanjutnya. Beberapa implementasi yang dapat dipertimbangkan meliputi:

1. Generasi Konten Otomatis: Menggunakan integrasi *Large Language Model* (LLM) untuk membantu administrator merangkum kegiatan panti atau menyusun draf tulisan artikel kampanye penggalangan dana yang ramah mesin pencari (*SEO*).
2. Prediksi Arus Kas dan Logistik: Model analitik prediktif (*predictive analytics*) dapat dilatih untuk membaca pola pada entitas transaksi keuangan dan mutasi barang, lalu memberikan peringatan dini (*early warning*) jika stok logistik diprediksi akan habis sebelum akhir bulan, atau memprediksi kapan tren donasi sedang menurun.
3. Asisten Virtual Donatur: Menggabungkan kapabilitas kecerdasan buatan dengan modul pesan siaran WhatsApp API untuk menciptakan program obrolan otomatis (*chatbot*) yang mampu menjawab pertanyaan publik mengenai status kampanye atau tata cara donasi secara natural tanpa campur tangan tenaga manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, B. S., Abdul, R., Putra, R. D., Aditiansyah, D., Maxrin, O. B., Nugroho, A. K., & Nafi, A. H. (2026). Implementasi Sistem Informasi Akademik Berbasis REST API Menggunakan Framework Laravel. *Journal of Data Analytics, Information, and Computer Science (JDAICS)*, 3(1), 1–10.
- Akhiyar, D., & Rahim, R. (2022). Penerapan Aplikasi Supply Chain Management (SCM) Untuk Pendistribusian dan Stock Kerupuk Jangek “Nila” Berbasis Web. *Jurnal Sains Informatika Terapan*, 1(3), 155–158.
<https://doi.org/10.62357/jsit.v1i3.127>
- Arief, R., Widodo, S., Kurniawan, A. B., Hustinawaty, H., & Arkan, F. (2023). Model Agile Scrum untuk Pengembangan Sistem Pencarian Dokumen Surat Digital Berbasis Konten Terklasifikasi dengan Ontologi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 10(6), 1341–1352.
<https://doi.org/10.25126/jtiik.2023106817>
- Dharma, P. I., & Sumarno. (2022). Website-Based Sales Reporting Information System with the Laravel Framework (Case Study of Pramana Agency). *Procedia of Engineering and Life Science*, 2(2).
- Dwipangga, A. A. K., Isnawaty, I., Aksara, L. M. B., Sutardi, S., Sarita, I., & Aksara, L. M. F. (2025). Analisis Penerapan Load Balancing, Caching, Dan Honeypot Dengan Konsep Cdn Untuk Optimalisasi Kinerja Server. *SemanTIK : Teknik Informasi*, 11(1), 140–149.
<https://doi.org/10.55679/semantik.v11i1.148>
- Fikri, W. K., & Encep, M. (2024). Pengembangan Web Aplikasi Helpdesk IT Universitas Djuanda (Backend). *Karimah Tauhid*, 3(11), 12165–12174.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i11.15293>
- Handayani, V. R., & Fitriana, S. (2022). Sistem Informasi Penjadwalan Event (Sijaven) Pada Ficelle Production Purwokerto Berbasis Website. *JIKA (Jurnal Informatika)*, 6(3), 310. <https://doi.org/10.31000/jika.v6i3.6658>
- Herdiyatmoko, H. F. (2022). Back-End System Design Based on Rest Api. *Jurnal Teknik Informasi Dan Komputer (Tekinkom)*, 5(1), 123.
<https://doi.org/10.37600/tekinkom.v5i1.401>
- Hidayat, R., & Tedyyana, A. (2026). Perancangan sistem informasi manajemen kos berbasis web menggunakan uuid untuk keamanan data. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 10(2), 2123–2130.
- Hutauruk, A. C., & Pakpahan, A. F. (2021). Perancangan Sistem Informasi Organisasi Kemahasiswaan Berbasis Web pada Universitas Advent Indonesia Menggunakan Metode Agile Development. *Cogito Smart Journal*, 7(2).
- Kusuma, I. G. N. A. (2021). Perancangan Simple Stateless Autentikasi dan Otorisasi Layanan REST API Berbasis Protokol HTTP. *Jurnal Manajemen Informatika Dan Sistem Informasi*, 4(1), 78–87.
- Mukhlis, I. R., & Santoso, R. (2023). Perancangan Basis Data Perpustakaan Universitas Menggunakan MySQL dengan Physical Data Model dan Entity Relationship Diagram. *Journal of Technology and Informatics (JoTI)*, 4(2), 81–87. <https://doi.org/10.37802/joti.v4i2.330>
- Nangameka, T. I., & Kusmana, D. (2022). Digitalisasi Pengelolaan Administrasi

- PKK Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor. *Jurnal Media Birokrasi*, 4(1), 67–84. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2845>
- Pambagyo, I. P., & Satria, V. H. (2026). Implementasi RESTful API Laravel Sanctum untuk Keamanan Transaksi Sistem Penjualan Buku React . js. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 04(02), 1816–1827.
- Pratama, A. Y., & Razaq, J. A. (2023). Integrasi Sistem Informasi Akademik dan Moodle Menggunakan REST API. *Jurnal Manajemen Informatika & Sistem Informasi (MISI)*, 6(1), 26–38.
- Purbaningtyas, R., Widiarta, M. M. D., & Albaab, M. R. U. (2023). Desain Backbone System Platform Metabase GIS Data Analysis Berbasis Cloud. *Techno.Com*, 22(4), 1004–1013. <https://doi.org/10.33633/tc.v22i4.9236>
- Putra, F. P. E., Efendi, R. W., Tamam, A. B., & Pramadi, W. A. (2025). Tren dan Praktik Terbaik dalam Pengembangan Web Berbasis API : Kajian Literatur terhadap Framework Laravel dan React. *Infomatek*, 27(1), 165–178. <https://doi.org/10.23969/infomatek.v27i1.25122>
- Rico, M., Prayoga, A., & Suhirman. (2024). Integrated Payment System To Improve Financial Management Using Payment Gateway Meningkatkan Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Inovtek Polbeng - Seri Informatika*, 9(2), 727–739.
- Rizka, C., Gunawan, C. R., Bahri, R., Pradipta, R., Syahputri, A., Bengi, M., & Z, M. D. (2025). Pemberdayaan Panti Asuhan Melalui Penerapan Sistem Informasi Digital Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Pengelolaan Donatur Serta Anak Asuh. *Jurnal Masyarakat Berdikari Dan Berkarya (Mardika)*, 3(3), 170–175. <https://doi.org/10.55377/mardika.v3i3.13518>
- Rizky, M., & Sugiarti, Y. (2022). Penggunaan Metode Scrum Dalam Pengembangan Perangkat Lunak: Literature Review. *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)*, 3(1), 41–48. <https://doi.org/10.36596/jcse.v3i1.353>
- Saputra, D. D., Noviati, D. D., Wirakusumah, R. M. I., Faiz, A., Wijaya, F. D., & Zidny, M. F. (2024). Implementasi Private Cloud Storage dengan Menggunakan Owncloud dan Linux Ubuntu Pada Virtualbox Oracle. *Jurnal Komputer Antartika*, 2(1), 9–15. <https://doi.org/10.70052/jka.v2i1.232>
- Sari, I. P., Sulaiman, O. K., Al-Khowarizmi, A.-K., & Azhari, M. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat pada Kelurahan Sipagimbar dengan Metode Prototype Berbasis Web. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 2(2), 125–134. <https://doi.org/10.56211/blendsains.v2i2.288>
- Utama, D. Y. S., & Ningrum, M. (2024). Pengembangan Sistem Notifikasi Otomatis Berbasis WhatsApp Gateway untuk Layanan Informasi Masyarakat. *Abdi Akommedia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 25–30.

